

二、判断

1. 链表中的头结点仅起到标识的作用。()【南京航空航天大学 1997 一、1 (1 分)】
2. 顺序存储结构的主要缺点是不利于插入或删除操作。()【南京航空航天大学 1997 一、2 (1 分)】
3. 线性表采用链表存储时, 结点和结点内部的存储空间可以是不连续的。()
【北京邮电大学 1998 一、2 (2 分)】
4. 顺序存储方式插入和删除时效率太低, 因此它不如链式存储方式好。()
【北京邮电大学 2002 一、2 (1 分)】
5. 对任何数据结构链式存储结构一定优于顺序存储结构。()【南京航空航天大学 1997 一、3 (1 分)】
6. 顺序存储方式只能用于存储线性结构。()
【中科院软件所 1999 六、1-2 (2 分)】【上海海运学院 1997 一、1 (1 分)】
7. 集合与线性表的区别在于是否按关键字排序。()【大连海事大学 2001 一、5 (1 分)】
8. 所谓静态链表就是一直不发生变化的链表。()【合肥工业大学 2000 二、1 (1 分)】
9. 线性表的特点是每个元素都有一个前驱和一个后继。()【合肥工业大学 2001 二、1 (1 分)】
10. 取线性表的第 i 个元素的时间同 i 的大小有关。()【南京理工大学 1997 二、9 (2 分)】
11. 循环链表不是线性表。()【南京理工大学 1998 二、1 (2 分)】
12. 线性表只能用顺序存储结构实现。()【青岛大学 2001 四、2 (1 分)】
13. 线性表就是顺序存储的表。()【青岛大学 2002 一、1 (1 分)】
14. 为了很方便的插入和删除数据, 可以使用双向链表存放数据。()
【上海海运学院 1995 一、1 (1 分)】 【上海海运学院 1997 一、2 (1 分)】
15. 顺序存储方式的优点是存储密度大, 且插入、删除运算效率高。()
【上海海运学院 1996 一、1 (1 分)】 【上海海运学院 1999 一、1 (1 分)】

16. 链表是采用链式存储结构的线性表, 进行插入、删除操作时, 在链表中比在顺序存储结构中效率高。() 【上海海运学院 1998 一、2 (1 分)】

1. ×	2. √	3. √	4. ×	5. ×	6. ×	7. ×	8. ×	9. ×	10. ×	11. ×	12. ×
13. ×	14. √	15. ×	16. √								

1. 对于栈操作数据的原则是 ()。【青岛大学 2001 五、2 (2 分)】
A. 先进先出 B. 后进先出 C. 后进后出 D. 不分顺序
2. 在作进栈运算时, 应先判别栈是否(①), 在作退栈运算时应先判别栈是否(②)。当栈中元素为 n 个, 作进栈运算时发生上溢, 则说明该栈的最大容量为(③)。
为了增加内存空间的利用率和减少溢出的可能性, 由两个栈共享一片连续的内存空间时, 应将两栈的 (④) 分别设在这片内存空间的两端, 这样, 当(⑤) 时, 才产生上溢。
①, ②: A. 空 B. 满 C. 上溢 D. 下溢
③: A. $n-1$ B. n C. $n+1$ D. $n/2$
④: A. 长度 B. 深度 C. 栈顶 D. 栈底
⑤: A. 两个栈的栈顶同时到达栈空间的中心点.
B. 其中一个栈的栈顶到达栈空间的中心点.
C. 两个栈的栈顶在栈空间的某一位置相遇.
D. 两个栈均不空, 且一个栈的栈顶到达另一个栈的栈底.
【上海海运学院 1997 二、1 (5 分)】【上海海运学院 1999 二、1 (5 分)】
3. 一个栈的输入序列为 123... n , 若输出序列的第一个元素是 n , 输出第 i ($1 \leq i \leq n$) 个元素是 ()。
A. 不确定 B. $n-i+1$ C. i D. $n-i$
【中山大学 1999 一、9 (1 分)】
4. 若一个栈的输入序列为 1, 2, 3, ..., n , 输出序列的第一个元素是 i , 则第 j 个输出元素是 ()。
A. $i-j-1$ B. $i-j$ C. $j-i+1$ D. 不确定的
【武汉大学 2000 二、3】
5. 若已知一个栈的入栈序列是 1, 2, 3, ..., n , 其输出序列为 $p_1, p_2, p_3, \dots, p_N$, 若 p_N 是 n , 则 p_i 是 ()。
A. i B. $n-i$ C. $n-i+1$ D. 不确定

6. 有六个元素 6, 5, 4, 3, 2, 1 的顺序进栈, 问下列哪一个不是合法的出栈序列? ()
A. 5 4 3 6 1 2 B. 4 5 3 1 2 6 C. 3 4 6 5 2 1 D. 2 3 4 1 5 6

【北方交通大学 2001 一、3 (2 分)】

7. 设栈的输入序列是 1, 2, 3, 4, 则 () 不可能是其出栈序列。【中科院计算所 2000 一、10(2 分)】

A. 1, 2, 4, 3, B. 2, 1, 3, 4, C. 1, 4, 3, 2,
D. 4, 3, 1, 2, E. 3, 2, 1, 4,

8. 一个栈的输入序列为 1 2 3 4 5, 则下列序列中不可能是栈的输出序列的是 ()。

A. 2 3 4 1 5 B. 5 4 1 3 2 C. 2 3 1 4 5 D. 1 5 4 3 2

【南开大学 2000 一、1】【山东大学 2001 二、4 (1 分)】【北京理工大学 2000 一、2 (2 分)】

9. 设一个栈的输入序列是 1, 2, 3, 4, 5, 则下列序列中, 是栈的合法输出序列的是 ()。

A. 5 1 2 3 4 B. 4 5 1 3 2 C. 4 3 1 2 5 D. 3 2 1 5 4

【合肥工业大学 2001 一、1 (2 分)】

10. 某堆栈的输入序列为 a, b, c, d, 下面的四个序列中, 不可能是它的输出序列的是 ()。

A. a, c, b, d B. b, c, d, a C. c, d, b, a D. d, c, a, b

【北京航空航天大学 2000 一、3 (2 分)】【北京邮电大学 1999 一、3 (2 分)】

11. 设 abcdef 以所给的次序进栈, 若在进栈操作时, 允许退栈操作, 则下面得不到的序列为 ()。

A. fedcba B. bcafed C. dcefb a D. cabdef

【南京理工大学 1996 一、9 (2 分)】

12. 设有三个元素 X, Y, Z 顺序进栈 (进的过程中允许出栈), 下列得不到的出栈排列是 ()。

A. XYZ B. YZX C. ZXY D. ZYX

【南京理工大学 1997 一、5 (2 分)】

13. 输入序列为 ABC, 可以变为 CBA 时, 经过的栈操作为 () 【中山大学 1999 一、8(1 分)】

A. push, pop, push, pop, push, pop B. push, push, push, pop, pop, pop
C. push, push, pop, pop, push, pop D. push, pop, push, push, pop, pop

14. 若一个栈以向量 V[1..n] 存储, 初始栈顶指针 top 为 n+1, 则下面 x 进栈的正确操作是 ()。

A. top:=top+1; V[top]:=x B. V[top]:=x; top:=top+1
C. top:=top-1; V[top]:=x D. V[top]:=x; top:=top-1

【南京理工大学 1998 一、13 (2 分)】

15. 若栈采用顺序存储方式存储, 现两栈共享空间 V[1..m], top[i] 代表第 i 个栈 (i=1, 2) 栈顶, 栈 1 的底在 v[1], 栈 2 的底在 V[m], 则栈满的条件是 ()。

A. |top[2]-top[1]|=0 B. top[1]+1=top[2] C. top[1]+top[2]=m D. top[1]=top[2]

【南京理工大学 1999 一、14 (1 分)】

16. 栈在 () 中应用。【中山大学 1998 二、3 (2 分)】

A. 递归调用 B. 子程序调用 C. 表达式求值 D. A, B, C

17. 一个递归算法必须包括 ()。【武汉大学 2000 二、2】

A. 递归部分 B. 终止条件和递归部分 C. 迭代部分 D. 终止条件和迭代部分

18. 执行完下列语句段后, i 值为: () 【浙江大学 2000 一、6 (3 分)】

```
int f(int x)
{ return ((x>0) ? x*f(x-1):2); }
int i ;
i=f(f(1));
```

A. 2 B. 4 C. 8 D. 无限递归

19. 表达式 a*(b+c)-d 的后缀表达式是 ()。【南京理工大学 2001 一、2 (1.5 分)】

A. abcd*+- B. abc+*d- C. abc*+d- D. -+*abcd

20. 表达式 $3*2^{(4+2*2-6*3)}-5$ 求值过程中当扫描到 6 时, 对象栈和算符栈为 (), 其中 ^ 为乘幂。

A. 3, 2, 4, 1, 1; (*^(+*- B. 3, 2, 8; (*^- C. 3, 2, 4, 2, 2; (*^(- D. 3, 2, 8; (*^(-

【青岛大学 2000 五、5 (2 分)】

21. 设计一个判别表达式中左、右括号是否配对出现的算法, 采用 () 数据结构最佳。

A. 线性表的顺序存储结构 B. 队列 C. 线性表的链式存储结构 D. 栈

22. 用链接方式存储的队列, 在进行删除运算时 ()。【北方交通大学 2001 一、12 (2 分)】

A. 仅修改头指针 B. 仅修改尾指针 C. 头、尾指针都要修改 D. 头、尾指针可能都要修改

23. 用不带头结点的单链表存储队列时, 其队头指针指向队头结点, 其队尾指针指向队尾结点, 则在进行删除操作时 ()。【北京理工大学 2001 六、3 (2 分)】

A. 仅修改队头指针 B. 仅修改队尾指针
C. 队头、队尾指针都要修改 D. 队头、队尾指针都可能要修改

24. 递归过程或函数调用时, 处理参数及返回地址, 要用一种称为 () 的数据结构。

A. 队列 B. 多维数组 C. 栈 D. 线性表

【福州大学 1998 一、1 (2 分)】

25. 假设以数组 $A[m]$ 存放循环队列的元素, 其头尾指针分别为 $front$ 和 $rear$, 则当前队列中的元素个数为 ()。【北京工商大学 2001 一、2 (3 分)】

A. $(rear-front+m)\%m$ B. $rear-front+1$ C. $(front-rear+m)\%m$
D. $(rear-front)\%m$

26. 循环队列 $A[0..m-1]$ 存放其元素值, 用 $front$ 和 $rear$ 分别表示队头和队尾, 则当前队列中的元素数是 ()。【南京理工大学 2001 一、5 (1.5 分)】

A. $(rear-front+m)\%m$ B. $rear-front+1$ C. $rear-front-1$ D. $rear-front$

27. 循环队列存储在数组 $A[0..m]$ 中, 则入队时的操作为 ()。【中山大学 1999 一、6 (1 分)】

A. $rear=rear+1$ B. $rear=(rear+1) \bmod (m-1)$
C. $rear=(rear+1) \bmod m$ D. $rear=(rear+1) \bmod (m+1)$

28. 若用一个大小为 6 的数组来实现循环队列, 且当前 $rear$ 和 $front$ 的值分别为 0 和 3, 当从队列中删除一个元素, 再加入两个元素后, $rear$ 和 $front$ 的值分别为多少? () 【浙江大学 1999 四、1 (4 分)】

A. 1 和 5 B. 2 和 4 C. 4 和 2 D. 5 和 1

29. 已知输入序列为 $abcd$ 经过输出受限的双向队列后能得到的输出序列有 ()。

A. $dacb$ B. $cadb$ C. $dbca$ D. $bdac$ E. 以上答案都不对

【西安交通大学 1996 三、3 (3 分)】

30. 若以 1234 作为双端队列的输入序列, 则既不能由输入受限的双端队列得到, 也不能由输出受限的双端队列得到的输出序列是 ()。【西安电子科技大学 1996 一、5 (2 分)】

A. 1234 B. 4132 C. 4231 D. 4213

31. 最大容量为 n 的循环队列, 队尾指针是 $rear$, 队头是 $front$, 则队空的条件是 ()。

A. $(rear+1) \bmod n = front$ B. $rear = front$
C. $rear+1 = front$ D. $(rear-1) \bmod n = front$

32. 栈和队列的共同点是 ()。【燕山大学 2001 一、1 (2 分)】

A. 都是先进先出 B. 都是先进后出
C. 只允许在端点处插入和删除元素 D. 没有共同点

33. 栈的特点是 (①), 队列的特点是 (②), 栈和队列都是 (③)。若进栈序列为 1, 2, 3, 4 则 (④) 不可能是一个出栈序列 (不一定全部进栈后再出栈); 若进队列的序列为 1, 2, 3, 4 则 (⑤) 是一个出队列序列。【北方交通大学 1999 一、1 (5 分)】

①, ②: A. 先进先出 B. 后进先出 C. 进优于出 D. 出优于进
③: A. 顺序存储的线性结构 B. 链式存储的线性结构

C. 限制存取点的线性结构 D. 限制存取点的非线性结构

④, ⑤: A. 3, 2, 1, 4 B. 3, 2, 4, 1 C. 4, 2, 3, 1 D. 4, 3, 2, 1 E. 1, 2, 3, 4 G. 1, 3, 2, 4

34. 栈和队都是 () 【南京理工大学 1997 一、3 (2 分)】

A. 顺序存储的线性结构 B. 链式存储的非线性结构
C. 限制存取点的线性结构 D. 限制存取点的非线性结构

35. 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空, 元素 e_1, e_2, e_3, e_4, e_5 和 e_6 依次通过栈 S , 一个元素出栈后即进队列 Q , 若 6 个元素出队的序列是 $e_2, e_4, e_3, e_6, e_5, e_1$ 则栈 S 的容量至少应该是 ()。

A. 6 B. 4 C. 3 D. 2

【南京理工大学 2000 一、6 (1.5 分)】

36. 用单链表表示的链式队列的队头在链表的 () 位置。【清华大学 1998 一、1 (2 分)】

A. 链头 B. 链尾 C. 链中

37. 依次读入数据元素序列 $\{a, b, c, d, e, f, g\}$ 进栈, 每进一个元素, 机器可要求下一个元素进栈或弹栈, 如此进行, 则栈空时弹出的元素构成的序列是以下哪些序列? 【哈尔滨工业大学 2000 七 (8 分)】

A. $\{d, e, c, f, b, g, a\}$ B. $\{f, e, g, d, a, c, b\}$
C. $\{e, f, d, g, b, c, a\}$ D. $\{c, d, b, e, f, a, g\}$

- 消除递归不一定需要使用栈，此说法（ ）
【中科院计算所 1998 二、2（2分）】【中国科技大学 1998 二、2（2分）】
- 栈是实现过程和函数等子程序所必需的结构。（ ）【合肥工业大学 2000 二、2（1分）】
- 两个栈共用静态存储空间，对头使用也存在空间溢出问题。（ ）【青岛大学 2000 四、2（1分）】
- 两个栈共享一片连续内存空间时，为提高内存利用率，减少溢出机会，应把两个栈的栈底分别设在这片内存空间的两端。（ ）【上海海运学院 1998 一、4（1分）】
- 即使对不含相同元素的同一输入序列进行两组不同的合法的入栈和出栈组合操作，所得的输出序列也一定相同。（ ）【北京邮电大学 1999 二、4（2分）】
- 有 n 个数顺序（依次）进栈，出栈序列有 C_n 种， $C_n = [1/(n+1)] * (2n)! / [(n!)*(n!)]$ 。（ ）
【北京邮电大学 1998 一、3（2分）】
- 栈与队列是一种特殊操作的线性表。（ ）【青岛大学 2001 四、3（1分）】
- 若输入序列为 1,2,3,4,5,6,则通过一个栈可以输出序列 3,2,5,6,4,1。（ ）
【上海海运学院 1995 一、2（1分） 1997 一、3（1分）】
- 栈和队列都是限制存取点的线性结构。（ ）【中科院软件所 1999 六、(5)（2分）】
- 若输入序列为 1, 2, 3, 4, 5, 6, 则通过一个栈可以输出序列 1, 5, 4, 6, 2, 3。（ ）
【上海海运学院 1999 一、3（1分）】
- 任何一个递归过程都可以转换成非递归过程。（ ）【上海交通大学 1998 一、3（1分）】
- 只有那种使用了局部变量的递归过程在转换成非递归过程时才必须使用栈。（ ）
【上海交通大学 1998 一、4（1分）】
- 队列是一种插入与删除操作分别在表的两端进行的线性表，是一种先进后出型结构。（ ）
【上海海运学院 1998 一、3（1分）】
- 通常使用队列来处理函数或过程的调用。（ ）【南京航空航天大学 1997 一、5（1分）】
- 队列逻辑上是一个下端和上端既能增加又能减少的线性表。（ ）【上海交通大学 1998 一、2】
- 循环队列通常用指针来实现队列的头尾相接。（ ）【南京航空航天大学 1996 六、1（1分）】
- 循环队列也存在空间溢出问题。（ ）【青岛大学 2002 一、2（1分）】
- 队列和栈都是运算受限的线性表，只允许在表的两端进行运算。（ ）【长沙铁道学院 1997 一、5(1分)】
- 栈和队列都是线性表，只是在插入和删除时受到了一些限制。（ ）【北京邮电大学 2002 一、3(1分)】
- 栈和队列的存储方式，既可以是顺序方式，又可以是链式方式。（ ）

1.B	2.1B	2.2A	2.3B	2.4D	2.5.C	3.B	4.D	5.D	6.C	7.D	8.B
9.D	10.D	11.D	12.C	13.B	14.C	15.B	16.D	17.B	18.B	19.B	20.D
21.D	22.D	23.D	24.C	25.A	26.A	27.D	28.B	29.BD	30.C	31.B	32.C
33.1B	33.2A	33.3C	33.4C	33.5F	34.C	35.C	36.A	37.AD			

1.√	2.√	3.√	4.√	5.×	6.√	7.√	8.√	9.√	10.×	11.√	12.×
13.×	14.×	15.√	16.×	17.√	18.×	19.√	20.√				

- 已知一算术表达式的中缀形式为 $A+B*C-D/E$ ，后缀形式为 $ABC*+DE/-$ ，其前缀形式为（ ）

A. $-A+B*C/DE$ B. $-A+B*CD/E$ C. $-+*ABC/DE$ D. $-+A*BC/DE$

【北京航空航天大学 1999 一、3（2分）】

- 算术表达式 $a+b*(c+d/e)$ 转为后缀表达式后为（ ）【中山大学 1999 一、5】

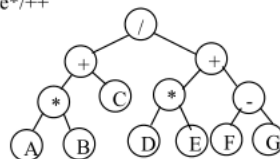
A. $ab+cde/*$ B. $abcde/+*$ C. $abcde/*++$ D. $abcde*/++$

- 设有一表示算术表达式的二叉树（见下图），

它所表示的算术表达式是（ ）

【南京理工大学 1999 一、20（2分）】

A. $A*B+C/(D*E)+(F-G)$ B. $(A*B+C)/(D*E)+(F-G)$
C. $(A*B+C)/(D*E+(F-G))$ D. $A*B+C/D*E+F-G$



- 设树 T 的度为 4，其中度为 1, 2, 3 和 4 的结点个数分别为 4, 2, 1, 1 则 T 中的叶子数为（ ）

A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

5. 在下列结论中, 正确的是 () 【南京理工大学 1999 一、4 (1 分)】

①只有一个结点的二叉树的度为 0; ②二叉树的度为 2; ③二叉树的左右子树可任意交换;

④深度为 K 的完全二叉树的结点个数小于或等于深度相同的满二叉树。

A. ①②③ B. ②③④ C. ②④ D. ①④

6. 设森林 F 对应的二叉树为 B, 它有 m 个结点, B 的根为 p, p 的右子树结点数为 n, 森林 F 中第一棵树的结点个数是 ()

A. m-n B. m-n-1 C. n+1 D. 条件不足, 无法确定 【南京理工大学 2000 一、17 (1.5 分)】

7. 树是结点的有限集合, 它 (1) 根结点, 记为 T。其余结点分成为 m (m>0) 个 (2) 的集合 T₁, T₂, ..., T_m, 每个集合又都是树, 此时结点 T 称为 T_i 的父结点, T_i 称为 T 的子结点 (1≤i≤m)。一个结点的子结点个数称为该结点的 (3)。二叉树与树是两个不同的概念, 二叉树也是结点的有限集合, 它 (4) 根结点。可以把树的根结点的层数定义为 1, 其他结点的层数等于其父结点所在层数加上 1。令 T 是一棵二叉树, K_i 和 K_j 是 T 中子结点数小于 2 的结点中的任意两个, 它们所在的层数分别为 λK_i 和 λK_j, 当关系式 |λK_i-λK_j|≤1 一定成立时, 则称 T 为一棵 (5)。供选择的答案:

(1) (4) A. 有 0 个或 1 个 B. 有 0 个或多个 C. 有且只有一个 D. 有 1 个或 1 个以上

(2) A. 互不相交 B. 允许相交 C. 允许叶结点相交 D. 允许树枝结点相交

(3) A. 权 B. 维数 C. 次数 D. 序

(5) A. 丰满树 B. 查找树 C. 平衡树 D. 完全树 【上海海运学院 1999 二、2 (5 分)】

8. 若一棵二叉树具有 10 个度为 2 的结点, 5 个度为 1 的结点, 则度为 0 的结点个数是 ()

A. 9 B. 11 C. 15 D. 不确定 【北京工商大学 2001 一、7 (3 分)】

9. 在一棵三元树中度为 3 的结点数为 2 个, 度为 2 的结点数为 1 个, 度为 1 的结点数为 2

个, 则度为 0 的结点数为 () 个

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 【哈尔滨工业大学 2001 二、2 (2 分)】

10. 设森林 F 中有三棵树, 第一, 第二, 第三棵树的结点个数分别为 M₁, M₂ 和 M₃。与森林 F 对应的二叉树根结点的右子树上的结点个数是 ()。【北方交通大学 2001 一、16 (2 分)】

A. M₁ B. M₁+M₂ C. M₃ D. M₂+M₃

11. 具有 10 个叶结点的二叉树中有 () 个度为 2 的结点, 【北京航空航天大学 2000 一、5 (2 分)】

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

12. 一棵完全二叉树上有 1001 个结点, 其中叶子结点的个数是 () 【西安交通大学 1996 三、2 (3 分)】

A. 250 B. 500 C. 254 D. 505 E. 以上答案都不对

13. 设给定权值总数有 n 个, 其哈夫曼树的结点总数为 () 【福州大学 1998 一、5 (2 分)】

A. 不确定 B. 2n C. 2n+1 D. 2n-1

14. 有 n 个叶子的哈夫曼树的结点总数为 ()。【青岛大学 2002 二、1 (2 分)】

A. 不确定 B. 2n C. 2n+1 D. 2n-1

15. 若度为 m 的哈夫曼树中, 其叶结点个数为 n, 则非叶结点的个数为 ()。【中科院计算所 1999 一、2 (2 分)】

A. n-1 B. $\lfloor n/m \rfloor - 1$ C. $\lceil (n-1)/(m-1) \rceil$ D. $\lceil n/(m-1) \rceil - 1$

E. $\lceil (n+1)/(m+1) \rceil - 1$

16. 有关二叉树下列说法正确的是 () 【南京理工大学 2000 一、11 (1.5 分)】

A. 二叉树的度为 2 B. 一棵二叉树的度可以小于 2
C. 二叉树中至少有一个结点的度为 2 D. 二叉树中任何一个结点的度都为 2

17. 二叉树的第 i 层上最多含有结点数为 ()

【中山大学 1998 二、7 (2 分)】 【北京理工大学 2001 六、5 (2 分)】

A. 2ⁱ B. 2ⁱ⁻¹-1 C. 2ⁱ⁻¹ D. 2ⁱ-1

18. 一个具有 1025 个结点的二叉树的高 h 为 () 【南京理工大学 1999 一、19 (2 分)】

A. 11 B. 10 C. 11 至 1025 之间 D. 10 至 1024 之间

19. 一棵二叉树高度为 h, 所有结点的度或为 0, 或为 2, 则这棵二叉树最少有 () 结点

A. 2h B. 2h-1 C. 2h+1 D. h+1 【南京理工大学 2001 一、11 (1.5 分)】

20. 对于有 n 个结点的二叉树, 其高度为 () 【武汉交通科技大学 1996 一、5 (4 分)】

A. $n \log_2 n$ B. $\log_2 n$ C. $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$ D. 不确定

21. 一棵具有 n 个结点的完全二叉树的树高度 (深度) 是 () 【南京理工大学 1996 一、8 (2 分)】

22. 深度为 h 的满 m 叉树的第 k 层有 () 个结点。($1 \leq k \leq h$) 【北京航空航天大学 2000 一、4 (2 分)】

- A. m^{k-1} B. m^{k-1} C. m^{h-1} D. m^{h-1}

23. 在一棵高度为 k 的满二叉树中, 结点总数为 () 【北京工商大学 2001 一、3 (3 分)】

- A. 2^{k-1} B. 2^k C. $2^k - 1$ D. $\lfloor \log_2 k \rfloor + 1$

24. 高度为 K 的二叉树最大的结点数为 ()。【山东大学 2001 二、3 (1 分)】

- A. 2^k B. 2^{k-1} C. $2^k - 1$ D. $2^{k-1} - 1$

25. 一棵树高为 K 的完全二叉树至少有 () 个结点【南京理工大学 1998 一、3 (2 分)】

- A. $2^k - 1$ B. $2^{k-1} - 1$ C. 2^{k-1} D. 2^k

26. 将有关二叉树的概念推广到三叉树, 则一棵有 244 个结点的完全三叉树的高度 ()

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 【南京理工大学 2000 一、5 (1.5 分)】

27. 利用二叉链表存储树, 则根结点的右指针是 ()。【青岛大学 2001 五、5 (2 分)】

- A. 指向最左孩子 B. 指向最右孩子 C. 空 D. 非空

28. 对二叉树的结点从 1 开始进行连续编号, 要求每个结点的编号大于其左、右孩子的编号, 同一结点的左右孩子中, 其左孩子的编号小于其右孩子的编号, 可采用 () 次序的遍历实现编号。【北京理工大学 2000 一、4 (2 分)】

- A. 先序 B. 中序 C. 后序 D. 从根开始按层次遍历

29. 树的后根遍历序列等同于该树对应的二叉树的 ()。【北京理工大学 2001 六、6 (2 分)】

- A. 先序序列 B. 中序序列 C. 后序序列

30. 若二叉树采用二叉链表存储结构, 要交换其所有分支结点左右子树的位置, 利用 () 遍历方法最合适。

- A. 前序 B. 中序 C. 后序 D. 按层次 【北京航空航天大学 1999 一、4 (2 分)】

31. 在下列存储形式中, 哪一个不是树的存储形式? () 【北方交通大学 2001 一、23 (2 分)】

- A. 双亲表示法 B. 孩子链表表示法 C. 孩子兄弟表示法 D. 顺序存储表示法

32. 一棵二叉树的前序遍历序列为 ABCDEFG, 它的中序遍历序列可能是 () 【北京工业大学 2001 一、2 (2 分)】

- A. CABDEFG B. ABCDEFG C. DACEFBG D. ADCFEG

33. 已知一棵二叉树的前序遍历结果为 ABCDEF, 中序遍历结果为 CBAEDF, 则后序遍历的结果为 ()。

- A. CBEFDA B. FEDCBA C. CBEDFA D. 不定 【浙江大学 1999 四、2 (4 分)】

34. 已知某二叉树的后序遍历序列是 dabec, 中序遍历序列是 debac, 它的前序遍历是 ()。

- A. acbed B. decab C. deabc D. cedba 【山东大学 2001 二、7 (1 分)】

35. 某二叉树中序序列为 A,B,C,D,E,F,G, 后序序列为 B,D,C,A,F,G,E 则前序序列是:

- A. E,G,F,A,C,D,B B. E,A,C,B,D,G,F C. E,A,G,C,F,B,D D. 上面的都不对

36. 上题的二叉树对应的森林包括多少棵树 () 【南京理工大学 2000 一、15 (1.5 分)】

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 概念上是错误的

37. 二叉树的先序遍历和中序遍历如下: 先序遍历: EFHIGJK; 中序遍历: HFIEJGK。该二叉树根结点的右子树的根是: 【北方交通大学 2001 一、21 (2 分)】

- A. E B. F C. G D. H

38. 将一棵树 t 转换为孩子—兄弟链表表示的二叉树 h , 则 t 的后根序遍历是 h 的

- A. 前序遍历 B. 中序遍历 C. 后序遍历 () 【北京邮电大学 2001 一、

39. 某二叉树 T 有 n 个结点, 设按某种顺序对 T 中的每个结点进行编号, 编号为 $1, 2, \dots, n$, 且有如下性质: T 中任一结点 V , 其编号等于左子树上的最小编号减 1, 而 V 的右子树的结点中, 其最小编号等于 V 左子树上结点的最大编号加 1。这时是按 () 编号的。

- A. 中序遍历序列 B. 前序遍历序列 C. 后序遍历序列 D. 层次顺序 【长沙铁道学院 1998 三、1 (2 分)】

40. 下面的说法中正确的是 ()。

- (1) 任何一棵二叉树的叶子结点在三种遍历中的相对次序不变;

- (2) 按二叉树定义, 具有三个结点的二叉树共有 6 种。

- A. (1)(2) B. (1) C. (2) D. (1)、(2) 都错 【南京理工大学 2001 一、10 (1.5 分)】

41. 对于前序遍历与中序遍历结果相同的二叉树为 (1);

对于前序遍历和后序遍历结果相同的二叉树为 (2)。【中科院计算所 1999 一、4 (4 分)】

- A. 一般二叉树 B. 只有根结点的二叉树 C. 根结点无左孩子的二叉树
D. 根结点无右孩子的二叉树 E. 所有结点只有左子数的二叉树 F. 所有结点只有右子树的二叉树

42. 一棵非空的二叉树的先序遍历序列与后序遍历序列正好相反,则该二叉树一定满足()
【南开大学 2000 一、2】
A. 所有的结点均无左孩子 B. 所有的结点均无右孩子 C. 只有一个叶子结点 D. 是任意一棵二叉树
43. 在二叉树结点的先序序列,中序序列和后序序列中,所有叶子结点的先后顺序()
A. 都不相同 B. 完全相同 C. 先序和中序相同,而与后序不同
D. 中序和后序相同,而与先序不同 【北方交通大学 2001 一、25 (2分)】
44. 某二叉树的前序序列和后序序列正好相反,则该二叉树一定是()的二叉树。【武汉大学 2000 二、4】
A. 空或只有一个结点 B. 任一结点无左子树 C. 高度等于其结点数 D. 任一结点无右子树
45. 在完全二叉树中,若一个结点是叶结点,则它没()。【北方交通大学 2001 一、22 (2分)】
A. 左子结点 B. 右子结点 C. 左子结点和右子结点 D. 左子结点,右子结点和兄弟结点
46. 在下列情况中,可称为二叉树的是()
A. 每个结点至多有两棵子树的树 B. 哈夫曼树 C. 每个结点至多有两棵子树的有序树
D. 每个结点只有一棵右子树 E. 以上答案都不对 【西安交通大学 1996 三、4 (3分)】
47. 一棵左子树为空的二叉树在先序线索化后,其中空的链域的个数是:()
A. 不确定 B. 0 C. 1 D. 2 【合肥工业大学 1999 一、5 (2分)】
48. 一棵左右子树均不空的二叉树在先序线索化后,其中空的链域的个数是:()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 不确定 【合肥工业大学 2000 一、5 (2分)】
49. 若 X 是二叉中序线索树中一个有左孩子的结点,且 X 不为根,则 x 的前驱为()

A.X 的双亲 B.X 的右子树中最左的结点 C.X 的左子树中最右结点 D.X 的左子树中最右叶结点

50. 引入二叉线索树的目的是 ()

A. 加快查找结点的前驱或后继的速度 B. 为了能在二叉树中方便的进行插入与删除
C. 为了能方便的找到双亲 D. 使二叉树的遍历结果唯一【南京理工大学 1998 一、

5 (2 分)】

51. 线索二叉树是一种 () 结构。

A. 逻辑 B. 逻辑和存储 C. 物理 D. 线性【西安电子科技大学 1996 一、

9 (2 分)】

52. n 个结点的线索二叉树上含有的线索数为 ()

A. 2n B. n-1 C. n+1 D. n【中山大学 1998 二、8 (2 分)】

53. () 的遍历仍需要栈的支持。

A. 前序线索树 B. 中序线索树 C. 后序线索树【中科院计算所 1999 一、

1 (2 分)】

54. 二叉树在线索后, 仍不能有效求解的问题是 ()。

A. 前(先)序线索二叉树中求前(先)序后继 B. 中序线索二叉树中求中序后继

C. 中序线索二叉树中求中序前驱 D. 后序线索二叉树中求后序后继【武汉大学 2000

二、3 二、5】

55. 设 F 是一个森林, B 是由 F 变换得的二叉树。若 F 中有 n 个非终端结点, 则 B 中右指针域为空的结点有 () 个。

A. n-1 B. n C. n+1 D. n+2【西安电子科技大学 1998 一、

10 (2 分)】

56. 如果 T_2 是由有序树 T 转换而来的二叉树, 那么 T 中结点的后序就是 T_2 中结点的 ()。

A. 先序 B. 中序 C. 后序 D. 层次序【西安电子科技大学 1996 一、

2 (2 分)】

57. 由 3 个结点可以构造出多少种不同的有向树? ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【北方交通大学 2001 一、6 (2

分)】

58. 由 3 个结点可以构造出多少种不同的二叉树? ()

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5【北方交通大学 2001 一、7 (2

分)】

59. 下述二叉树中, 哪一种满足性质: 从任一结点出发到根的路径上所经过的结点序列按其关键字有序 ()。

A. 二叉排序树 B. 哈夫曼树 C. AVL 树 D. 堆

【中国科技大学 1998 二、8 (2 分)】【中科院计算所 1998 二、8(2 分)】

60. 在叶子数目和权值相同的所有二叉树中, 最优二叉树一定是完全二叉树, 该说法 ()。

A. 正确 B. 错误

61. 最优二叉树 (哈夫曼树)、最优查找树均为平均查找路径长度 $\sum_{i=1}^n w_i h_i$ 最小的树, 其中对最优二叉树, n 表示 (1), 对最优查找树, n 表示 (2), 构造这两种树均 (3)。【中科院计算所 1999 一、3 (6 分)】

A. 结点数 B. 叶结点数 C. 非叶结点数 D. 度为 2 的结点数 E. 需要一张 n 个关键字的有序表

F. 需要对 n 个关键字进行动态插入 G. 需要 n 个关键字的查找概率表 H. 不需要任何前提

62. 下述编码中哪一个不是前缀码 ()。【中科院计算所 2000 一、2 (2 分)】

A. (00, 01, 10, 11) B. (0, 1, 00, 11) C. (0, 10, 110, 111) D. (1, 01, 000, 001)

63. 下面几个符号串编码集合中, 不是前缀编码的是 ()。

A. {0, 10, 110, 1111} B. {11, 10, 001, 101, 0001}
C. {00, 010, 0110, 1000}

D. {b, c, aa, ac, aba, abb, abc}【西安电子科技大学 2001 应用 一、6 (2 分)】

64. 当一棵有 n 个结点的二叉树按层次从上到下, 同层次从左到右将数据存放在一维数组 A[L..n] 中时, 数组中第 i 个结点的左孩子为 ()【南京理工大学 1999 一、18(2 分)】

A. A[2i](2i<=n) B. A[2i+1](2i+1<=n) C. A[i/2] D. 无法确定

定

65. 一棵有 n 个结点的二叉树, 按层次从上到下, 同一层从左到右顺序存储在一维数组 A[1..n] 中, 则二叉树中第 i 个结点 (i 从 1 开始用上述方法编号) 的右孩子在数组 A 中的位置是 ()

A. A[2i](2i<=n) B. A[2i+1](2i+1<=n) C. A[i-2] D. 条件不充分, 无法确定

66. 从下列有关树的叙述中,选出 5 条正确的叙述(共 5 分) ()
- A. 二叉树中每个结点有两个子结点,而树无此限制,因此二叉树是树的特殊情况。
 - B. 当 $K \geq 1$ 时高度为 K 的二叉树至多有 2^{K-1} 个结点。
 - C. 用树的前序周游和中序周游可以导出树的后序周游。
 - D. 线索二叉树的优点是便于在中序下查找前驱结点和后继结点。
 - E. 将一棵树转换成二叉树后,根结点没有左子树。
 - F. 一棵含有 N 个结点的完全二叉树,它的高度是 $\lfloor \log_2 N \rfloor + 1$ 。
 - G. 在二叉树中插入结点,该二叉树便不再是二叉树。
 - H. 采用二叉树链表作树的存储结构,树的前序周游和其相应的二叉树的前序周游的结果是一样的。
 - I. 哈夫曼树是带权路径最短的树,路径上权值较大的结点离根较近。
 - J. 用一维数组存储二叉树时,总是以前序周游存储结点。【山东工业大学 1995 三、(5

1. 二叉树是度为 2 的有序树。【长沙铁道学院 1997 一、3(1 分)】【中科院软件所 1997 一、9(1 分)】

2. 完全二叉树一定存在度为 1 的结点。【青岛大学 2002 一、4 (1 分)】

3. 对于有 N 个结点的二叉树,其高度为 $\log_2 n$ 。【上海海运学院 1998 一、6 (1 分)】

4. 深度为 K 的二叉树中结点总数 $\leq 2^K - 1$ 。【南京航空航天大学 1995 五、1 (1 分)】

5. 二叉树以后序遍历序列与前序遍历序列反映的同样的信息(他们反映的信息不独立)。【华南理工大学 2002 一、7 (1 分)】

6. 二叉树的遍历结果不是唯一的。【南京理工大学 1997 二、8 (2 分)】

7. 二叉树的遍历只是为了在应用中找到一种线性次序。【青岛大学 2001 四、4 (1 分)】

8. 树可用投影法进行中序遍历。【青岛大学 2002 一、6 (1 分)】

9. 一个树的叶结点,在前序遍历和后序遍历下,皆以相同的相对位置出现。

10. 二叉树的前序遍历并不能唯一确定这棵树,但是,如果我们还知道该树的根结点是那一个,则可以确定这棵二叉树。【上海海运学院 1995 一、6 (1 分)】

11. 一棵一般树的结点的前序遍历和后序遍历分别与它相应二叉树的结点数前序遍历和后序遍历是一致的。【上海海运学院 1996 一、6 (1 分)】

12. 对一棵二叉树进行层次遍历时,应借助于一个栈。【南京航空航天大学 1995 五、3 (1 分)】

13. 用树的前序遍历和中序遍历可以导出树的后序遍历。【北京邮电大学 1999 二、3 (2 分)】

14. 采用二叉链表作存储结构,树的前序遍历和其相应的二叉树的前序遍历的结果是一样的。【北京邮电大学 2000 一、2(1 分)】

15. 用一维数组存储二叉树时,总是以前序遍历顺序存储结点。【上海海运学院 1995 一、8 (1 分)】

16. 中序遍历二叉链存储的二叉树时,一般要用堆栈;中序遍历检索二叉树时,也必须使用堆栈。

【上海海运学院 1998 一、7(1 分)】

17. 中序遍历一棵二叉排序树的结点就可得到排好序的结点序列【中科院软件所 1999 六、1-1 (2 分)】

18. 后序线索二叉树是不完善的,要对它进行遍历,还需要使用栈。【长沙铁道学院 1998 一、2(1 分)】

19. 任何二叉树的后序线索树进行后序遍历时都必须用栈。【西安交通大学 1996 二、2(3 分)】

20. 任何一棵二叉树都可以不用栈实现前序线索树的前序遍历。【西安交通大学 1996 二、1(3 分)】

21. 由一棵二叉树的前序序列和后序序列可以唯一确定它。【中科院软件所 1997 一、3 (1 分)】

22. 完全二叉树中,若一个结点没有左孩子,则它必是树叶。

【东南大学 2001 一、1-8 (1 分)】【中科院软件所 1997 一、2 (1 分)】【山东大学 2001 一、4(1 分)】

23. 二叉树只能用二叉链表表示。【南京理工大学 1997 二、6 (2 分)】

24. 一棵有 n 个结点的二叉树,从上到下,从左到右用自然数依次给予编号,则编号为 i 的结点的左儿子的编号为 $2i$ ($2i < n$),右儿子是 $2i+1$ ($2i+1 < n$)。【南京理工大学 1997 二、11 (2

25. 给定一棵树,可以找到唯一的一棵二叉树与之对应。【青岛大学 2001 一、5 (1 分)】

26. 一棵树中的叶子数一定等于与其对应的二叉树的叶子数。【青岛大学 2002 一、5 (1

- 【上海海运学院 1996 一.5(1 分)】

【上海海运学院 1997 一.5(1 分)】

30. 在二叉树的第 i 层上至少有 2^{i-1} 个结点($i \geq 1$)。【燕山大学 1998 二、3 (2 分)】

32. 完全二叉树的存储结构通常采用顺序存储结构。【南京航空航天大学 1996 六、3 (1 分)】

34. 在二叉树中插入结点, 则此二叉树便不再是二叉树了。【北京邮电大学 2000 一、5 (1 分)】

35. 二叉树是一般树的特殊情形。【北京邮电大学 2000 一、9 (1 分) 2002 一、6 (1 分)】

37. 非空的二叉树一定满足：某结点若有左孩子，则其中序前驱一定没有右孩子

【合肥工业大学 2001 二、5 (1 分)】

38. 在任意一棵非空二叉排序树, 删除某结点后又将其插入, 则所得二叉排序树与删除前原二叉排序树相同。【中科院软件所 1997 一、7 (1分)】

39. 度为二的树就是二叉树。【大连海事大学 2001 一、7 (1 分)】

40. 深度为 k 具有 n 个结点的完全二叉树, 其编号最小的结点序号为 $\lfloor 2^{k-2} \rfloor + 1$ 。

【东北大学 1997 二、3 (2 分)】

41. 下面二叉树的定义只有一个是正确的, 请在正确的地方画“√”。

(1) 它是由一个根和两株互不相交的、称为左子树和右子树的二叉树组成。

(2) (a) 在一株二叉树的级 i 上, 最大结点数是 2^{i-1} ($i \geq 1$)

(b) 在一棵深度为 k 的二叉树中, 最大结点数是 $2^{k-1}+1$ ($k \geq 1$)。

(3) 二叉树是结点的集合, 满足如下条件:

(a) 它或者是空集;

(b) 或者是由一个根和两个互不相交的、称为左子树和右子树的二叉树组成。

【中科院自动化所 1995 一、2 (6 分)】

42. 在中序线索二叉树中, 每一非空的线索均指向其祖先结点。【合肥工业大学 2000 二、5 (1 分)】

43. 线索二叉树的优点是便是在中序下查找前驱结点和后继结点。

【上海海运学院 1995,96,97 一、7 (1 分)】

44. 二叉树中序线索化后, 不存在空指针域。【青岛大学 2000 四、3 (1 分)】

45. 霍夫曼树的结点个数不能是偶数。【北京邮电大学 2000 一、6 (1 分)】

46. 一棵哈夫曼树的带权路径长度等于其中所有分支结点的权值之和。【合肥工业大学 2000 二、4 (1 分)】

47. 哈夫曼树无左右子树之分。【青岛大学 2000 四、8 (1 分)】

48. 当一棵具有 n 个叶子结点的二叉树的 WPL 值为最小时, 称其树为 Huffman 树, 且其二叉树的形状必是唯一的。【南京航空航天大学 1995 五、6 (1分)】

49. 哈夫曼树是带权路径长度最短的树, 路径上权值较大的结点离根较近。

【北京邮电大学 1999 二、5 (2 分)】

50. 用链表 (link-rlink) 存储包含 n 个结点的二叉树时, 结点的 $2n$ 个指针区域中有 $n+1$ 个空指针。()

[illegible]

1. 树中的结点和图中的顶点就是指数据结构中的数据元素。()【青岛大学 2001 四、1 (1 分)】
2. 在 n 个结点的无向图中, 若边数大于 $n-1$, 则该图必是连通图。()【中科院软件所 1997 一、4(1 分)】
3. 对有 n 个顶点的无向图, 其边数 e 与各项点度数间满足下列等式 $e = \sum_{i=1}^n TD(V_i)$ 。()
【南京航空航天大学 1996 六、4 (1 分)】
4. 有 e 条边的无向图, 在邻接表中有 e 个结点。()【南京理工大学 1998 二、5 (2 分)】
5. 有向图中顶点 V 的度等于其邻接矩阵中第 V 行中的 1 的个数。()【合肥工业大学 2001 二、7(1 分)】
6. 强连通图的各顶点间均可达。()【北京邮电大学 2000 一、3 (1 分)】
7. 强连通分量是无向图的极大强连通子图。()【北京邮电大学 2002 一、7 (1 分)】
8. 连通分量指的是有向图中的极大连通子图。()【燕山大学 1998 二、4 (2 分)】
9. 邻接多重表是无向图和有向图的链式存储结构。()【南京航空航天大学 1995 五、5 (1 分)】
10. 十字链表是无向图的一种存储结构。()【青岛大学 2001 四、7 (1 分)】
11. 无向图的邻接矩阵可用一维数组存储。()【青岛大学 2000 四、5 (1 分)】
12. 用邻接矩阵法存储一个图所需的存储单元数目与图的边数有关。()
【东南大学 2001 一、4 (1 分)】 【中山大学 1994 一、3 (2 分)】
13. 有 n 个顶点的无向图, 采用邻接矩阵表示, 图中的边数等于邻接矩阵中非零元素之和的一半。()
【北京邮电大学 1998 一、5 (2 分)】
14. 有向图的邻接矩阵是对称的。()【青岛大学 2001 四、6 (1 分)】
15. 无向图的邻接矩阵一定是对称矩阵, 有向图的邻接矩阵一定是非对称矩阵。()
16. 邻接矩阵适用于有向图和无向图的存储, 但不能存储带权的有向图和无向图, 而只能使用邻接表存储形式来存储它。()【上海海运学院 1995 一、9 (1 分) 1997 一、8 (1 分) 1998 一、9 (1 分)】
17. 用邻接矩阵存储一个图时, 在不考虑压缩存储的情况下, 所占用的存储空间大小与图中结点个数有关, 而与图的边数无关。()【上海海运学院 1996 一、8 (1 分) 1999 一、9 (1 分)】
18. 一个有向图的邻接表和逆邻接表中结点的个数可能不等。()【上海交通大学 1998 一、12】
19. 需要借助于一个队列来实现 DFS 算法。()【南京航空航天大学 1996 六、8 (1 分)】
20. 广度遍历生成树描述了从起点到各顶点的最短路径。()【合肥工业大学 2001 二、8 (1 分)】
21. 任何无向图都存在生成树。()【北京邮电大学 2000 一、1 (1 分)】
22. 不同的求最小生成树的方法最后得到的生成树是相同的。()【南京理工大学 1998 二、3 (2 分)】
23. 带权无向图的最小生成树必是唯一的。()【南京航空航天大学 1996 六、7 (1 分)】
24. 最小代价生成树是唯一的。()【山东大学 2001 一、5 (1 分)】
25. 一个网(带权图)都有唯一的最小生成树。()【大连海事大学 2001 一、14 (1 分)】
26. 连通图上各边权值均不相同, 则该图的最小生成树是唯一的。()【哈尔滨工业大学 1999 三、3】
27. 带权的连通无向图的最小(代价)生成树(支撑树)是唯一的。()【中山大学 1994 一、10 (2 分)】
28. 最小生成树的 KRUSKAL 算法是一种贪心法(GREEDY)。()【华南理工大学 2002 一、6 (1 分)】
29. 求最小生成树的普里姆(Prim)算法中边上的权可正可负。()【南京理工大学 1998 二、2 (2 分)】
30. 带权的连通无向图的最小代价生成树是唯一的。()【东南大学 2001 一、5 (1 分)】
31. 最小生成树问题是构造连通网的最小代价生成树。()【青岛大学 2001 四、10 (1 分)】
32. 在图 G 的最小生成树 G_1 中, 可能会有某条边的权值超过未选边的权值。()
33. 在用 Floyd 算法求解各顶点的最短路径时, 每个表示两点间路径的 $path^{k-1}[i,j]$ 一定是 $path^k[i,j]$ 的子集($k=1,2,3,\dots,n$)。()【合肥工业大学 2000 二、6 (1 分)】
34. 拓扑排序算法把一个无向图中的顶点排成一个有序序列。()【南京航空航天大学 1995

35. 拓扑排序算法仅能适用于有向无环图。()【南京航空航天大学 1997 一、7 (1 分)】
36. 无环有向图才能进行拓扑排序。()【青岛大学 2002 一、7 (1 分) 2001 一、8 (1 分)】
37. 有环图也能进行拓扑排序。()【青岛大学 2000 四、6 (1 分)】
38. 拓扑排序的有向图中, 最多存在一条环路。()【大连海事大学 2001 一、6 (1 分)】
39. 任何有向图的结点都可以排成拓扑排序, 而且拓扑序列不唯一。()【上海交通大学 1998 一、13】
40. 既使有向无环图的拓扑序列唯一, 也不能唯一确定该图。()【合肥工业大学 2001 二、
41. 若一个有向图的邻接矩阵对角线以下元素均为零, 则该图的拓扑有序序列必定存在。()

【中科院软件所 1997 一、5 (1 分)】

42. AOV 网的含义是以边表示活动的网。()【南京航空航天大学 1995 五、7 (1 分)】
43. 对一个 AOV 网, 从源点到终点的路径最长的路径称作关键路径。【南京航空航天大学 1995 五、9(1 分)】
44. 关键路径是 AOE 网中从源点到终点的最长路径。()【青岛大学 2000 四、10 (1 分)】
45. AOE 网一定是有向无环图。()【青岛大学 2001 一、9 (1 分)】
46. 在表示某工程的 AOE 网中, 加速其关键路径上的任意关键活动均可缩短整个工程的完成时间。()
- 【长沙铁道学院 1997 一、2 (1 分)】
47. 在 AOE 图中, 关键路径上某个活动的时间缩短, 整个工程的时间也就必定缩短。()
- 【大连海事大学 2001 一、15 (1 分)】
48. 在 AOE 图中, 关键路径上活动的时间延长多少, 整个工程的时间也就随之延长多少。()

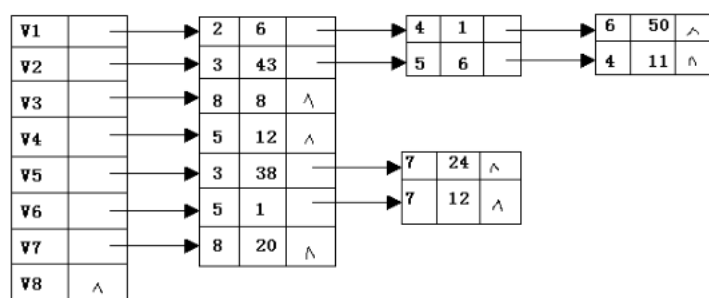
【大连海事大学 2001 一、16 (1 分)】

49. 当改变网上某一关键路径上任一关键活动后, 必将产生不同的关键路径。【上海交通大

1.√	2.×	3.×	4.×	5.×	6.√	7.×	8.×	9.×	10.×	11.√	12.×
13.√	14.×	15.×	16.×	17.√	18.×	19.×	20.×	21.×	22.×	23.×	24.×
25.×	26.√	27.×	28.√	29.×	30.×	31.√	32.√	33.×	34.×	35.×	36.√
37.×	38.×	39.×	40.×	41.√	42.×	43.×	44.√	45.×	46.×	47.×	48.√
49.×											

48. 下图是带权的有向图 G 的邻接表表示法, 求:

- (1). 以结点 V1 出发深度遍历图 G 所得的结点序列;
- (2). 以结点 V1 出发广度遍历图 G 所得的结点序列;
- (3). 从结点 V1 到结点 V8 的最短路径;
- (4). 从结点 V1 到结点 V8 的关键路径。



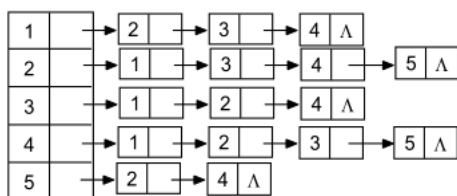
44. 已知图的邻接矩阵为：

	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10
V1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
V2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
V3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
V4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0
V5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
V6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
V7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
V8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
V10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

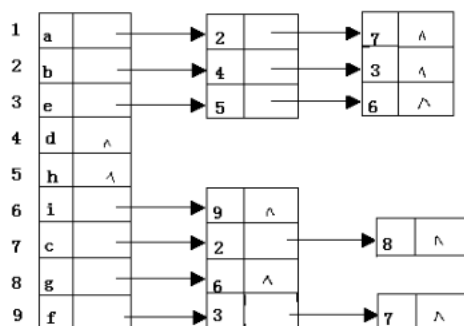
当用邻接表作为图的存储结构，且邻接表都按序号从大到小排序时，试写出：

- (1). 以顶点 V1 为出发点的唯一的深度优先遍历；
- (2). 以顶点 V1 为出发点的唯一的广度优先遍历；
- (3). 该图唯一的拓扑有序序列。【同济大学 1998 一 (12 分)】

17. 设 $G=(V,E)$ 以邻接表存储，如图所示，试画出图的深度优先和广度优先生成树。



9. 有向图的邻接表存储如下：(1). 画出其邻接矩阵存储；(2). 写出图的所有强连通分量；
- (3). 写出顶点 a 到顶点 i 的全部简单路径。【东北大学 1997 一、5(5 分)】



34. 求解下面有向图的有关问题：(1) 判断此有向图是否有强连通分量？若有请画出；

(2) 画出此有向图的十字链表存储结构；其顶点表结点为 $(data, firstin, firstout)$ ，其中 $data$ 是顶点的有关信息， $firstin$ 是指向以该顶点为弧头的第一条边的指针， $firstout$ 是指向以该顶点为弧尾的第一条边的指针。其表结点的结构为 $(tailvex, headvex, weight, hlink, tlink)$ ，其中 $tailvex$, $headvex$ 分别为弧尾和弧头在图中的序号， $weight$ 是弧上的权值， $hlink$, $tlink$ 分别为指向弧头相同和弧尾相同的下一条边的指针。

(3) 设其顶点 a, b, c, d, e 表示一个乡的 5 个村庄，弧上的权值表示为两村之间的距离；

- ① 求每个村庄到其它村庄的最短距离；
- ② 乡内要建立一所医院，问医院设在哪个村庄才能使各村离医院的距离较近。

42. 欲用四种颜色对地图上的国家涂色，有相邻边界的国家不能用同一种颜色（点相交不算相邻）。

- (1). 试用一种数据结构表示地图上各国相邻的关系，(6 分)。
- (2). 描述涂色过程的算法。(不要求证明)(12 分)。

数据结构习题一

一、选择题 (20 分)

- 组成数据的基本单位是 ()。
(A) 数据项 (B) 数据类型 (C) 数据元素 (D) 数据变量
- 设数据结构 $A=(D, R)$, 其中 $D=\{1, 2, 3, 4\}$, $R=\{r, r=\{<1, 2>, <2, 3>, <3, 4>, <4, 1>\}$, 则数据结构 A 是 ()。
(A) 线性结构 (B) 树型结构 (C) 图型结构 (D) 集合
- 数组的逻辑结构不同于下列 () 的逻辑结构。
(A) 线性表 (B) 栈 (C) 队列 (D) 树
- 二叉树中第 $i(i \geq 1)$ 层上的结点数最多有 () 个。
(A) $2i$ (B) 2^i (C) 2^{i-1} (D) $2i-1$
- 设指针变量 p 指向单链表结点 A , 则删除结点 A 的后继结点 B 需要的操作为 ()。
(A) $p \rightarrow next = p \rightarrow next \rightarrow next$ (B) $p = p \rightarrow next$
(C) $p = p \rightarrow next \rightarrow next$ (D) $p \rightarrow next = p$
- 设栈 S 和队列 Q 的初始状态为空, 元素 E_1, E_2, E_3, E_4, E_5 和 E_6 依次通过栈 S , 一个元素出栈后即进入队列 Q , 若 6 个元素出列的顺序为 E_2, E_4, E_3, E_6, E_5 和 E_1 , 则栈 S 的容量至少应该是 ()。
(A) 6 (B) 4 (C) 3 (D) 2
- 将 10 阶对称矩阵压缩存储到一维数组 A 中, 则数组 A 的长度最少为 ()。
(A) 100 (B) 40 (C) 55 (D) 80
- 设结点 A 有 3 个兄弟结点且结点 B 为结点 A 的双亲结点, 则结点 B 的度数数为 ()。
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 1
- 根据二叉树的定义可知二叉树共有 () 种不同的形态。
(A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
- 设有以下四种排序方法, 则 () 的空间复杂度最大。
(A) 冒泡排序 (B) 快速排序 (C) 堆排序 (D) 希尔排序

二、填空题(30 分)

- 设顺序循环队列 $Q[0: m-1]$ 的队头指针和队尾指针分别为 F 和 R , 其中队头指针 F 指向当前队头元素的前一个位置, 队尾指针 R 指向当前队尾元素所在的位置, 则出队列的语句为 $F = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 设线性表中有 n 个数据元素, 则在顺序存储结构上实现顺序查找的平均时间复杂度为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 在链式存储结构上实现顺序查找的平均时间复杂度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 设一棵二叉树中有 n 个结点, 则当用二叉链表作为其存储结构时, 该二叉链表中共有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个指针域, $\underline{\hspace{2cm}}$ 个空指针域。
- 设指针变量 p 指向单链表中结点 A , 指针变量 s 指向被插入的结点 B , 则在结点 A 的后面插入结点 B 的操作序列为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 设无向图 G 中有 n 个顶点和 e 条边, 则其对应的邻接表中有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个表头结点和 $\underline{\hspace{2cm}}$ 个表结点。
- 设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边, 所有顶点的度数之和为 m , 则 e 和 m 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 关系。
- 设一棵二叉树的前序遍历序列和中序遍历序列均为 ABC , 则该二叉树的后序遍历序列为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 设一棵完全二叉树中有 21 个结点，如果按照从上到下、从左到右的顺序从 1 开始顺序编号，则编号为 8 的双亲结点的编号是_____，编号为 8 的左孩子结点的编号是_____。

9. 下列程序段的功能实现子串 t 在主串 s 中位置的算法，要求在下划线处填上正确语句。

```
int index(char s[], char t[])
{
    i=j=0;
    while(i<strlen(s) && j<strlen(t)) if(s[i]==t[j]){i=i+l; j=j+l;}else{i=_____; j=_____;}
    if (j==strlen(t))return(i-strlen(t));else return (-1);
}
```

10. 设一个连通图 G 中有 n 个顶点 e 条边，则其最小生成树上有_____条边。

三、应用题 (30 分)

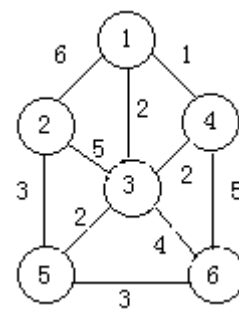
1. 设完全二叉树的顺序存储结构中存储数据 ABCDE，要求给出该二叉树的链式存储结构并给出该二叉树的前序、中序和后序遍历序列。

2. 设给定一个权值集合 $W=(3, 5, 7, 9, 11)$ ，要求根据给定的权值集合构造一棵哈夫曼树并计算哈夫曼树的带权路径长度 WPL。

3. 设一组初始记录关键字序列为(19, 21, 16, 5, 18, 23)，要求给出以 19 为基准的一趟快速排序结果以及第 2 趟直接选择排序后的结果。

4. 设一组初始记录关键字集合为(25, 10, 8, 27, 32, 68)，散列表的长度为 8，散列函数 $H(k)=k \bmod 7$ ，要求分别用线性探测和链地址法作为解决冲突的方法设计哈希表。

5. 设无向图 G (所右图所示)，要求给出该图的深度优先和广度优先遍历的序列并给出该图的最小生成树。



四、算法设计题(20 分)

1. 设计判断单链表中结点是否关于中心对称算法。

2. 设计在链式存储结构上建立一棵二叉树的算法。

3. 设计判断一棵二叉树是否是二叉排序树的算法。

一、选择题

- | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|
| 1.C | 2.C | 3.D | 4.C | 5.A |
| 6.C | 7.C | 8.B | 9.B | 10.B |

二、填空题

1. $(F+1) \% m$ 2. $O(n), O(n)$ 3. $2n, n+1$ 4. $s->next=p->next; s->next=s$
 5. $n, 2e$ 6. $m=2e$ 7. CBA 8. 4, 16 9. $i-j+1, 0$ 10. $n-1$

三、应用题

- 链式存储结构略，前序 ABDEC，中序 DBEAC，后序 DEBCA。
- 哈夫曼树略，WPL=78
- (18,5,16,19,21,23), (5, 16, 21, 19, 18, 23)

4. 线性探测: Λ 8 Λ 10 25 32 27 68 链地址法: $h_6 \rightarrow 27$

5. 深度: 125364, 广度: 123456, 最小生成树 T 的边集为 $E=\{(1, 4), (1, 3), (3, 5), (5, 6), (5, 6)\}$

四、算法设计题

1. 设计判断单链表中结点是否关于中心对称算法。

```
typedef struct {int s[100]; int top;} sqstack;

int lklistsymmetry(lklist *head)
{
    sqstack stack; stack.top= -1; lklist *p;
    for(p=head;p!=0;p=p->next) {stack.top++; stack.s[stack.top]=p->data;}
    for(p=head;p!=0;p=p->next) if (p->data==stack.s[stack.top]) stack.top=stack.top-1; else return(0);
    return(1);
}
```

2. 设计在链式存储结构上建立一棵二叉树的算法。

```
typedef char datatype;
typedef struct node {datatype data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
void createbitree(bitree *&bt)
{
    char ch; scanf("%c",&ch);
    if(ch=='#') {bt=0; return;}
    bt=(bitree*)malloc(sizeof(bitree)); bt->data=ch;
    createbitree(bt->lchild); createbitree(bt->rchild);
}
```

3. 设计判断一棵二叉树是否是二叉排序树的算法。

```
int minnum=-32768,flag=1;
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;
void inorder(bitree *bt)
{
    if (bt!=0)
        {inorder(bt->lchild); if(minnum>bt->key)flag=0; minnum=bt->key; inorder(bt->rchild);}
}
```

数据结构试卷 (二)

一、选择题(24 分)

1. 下面关于线性表的叙述错误的是 ()。
- (A) 线性表采用顺序存储必须占用一片连续的存储空间
(B) 线性表采用链式存储不必占用一片连续的存储空间
(C) 线性表采用链式存储便于插入和删除操作的实现
(D) 线性表采用顺序存储便于插入和删除操作的实现
2. 设哈夫曼树中的叶子结点总数为 m , 若用二叉链表作为存储结构, 则该哈夫曼树中总共有 () 个空指针域。
- (A) $2m-1$ (B) $2m$ (C) $2m+1$ (D) $4m$

3. 设顺序循环队列 $Q[0:M-1]$ 的头指针和尾指针分别为 F 和 R , 头指针 F 总是指向队头元素的前一位置, 尾指针 R 总是指向队尾元素的当前位置, 则该循环队列中的元素个数为 ()。
(A) $R-F$ (B) $F-R$ (C) $(R-F+M)\%M$ (D) $(F-R+M)\%M$
4. 设某棵二叉树的中序遍历序列为 $ABCD$, 前序遍历序列为 $CABD$, 则后序遍历该二叉树得到序列为 ()。
(A) $BADC$ (B) $BCDA$ (C) $CDAB$ (D) $CBDA$
5. 设某完全无向图中有 n 个顶点, 则该完全无向图中有 () 条边。
(A) $n(n-1)/2$ (B) $n(n-1)$ (C) n^2 (D) n^2-1
6. 设某棵二叉树中有 2000 个结点, 则该二叉树的最小高度为 ()。
(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12
7. 设某有向图中有 n 个顶点, 则该有向图对应的邻接表中有 () 个表头结点。
(A) $n-1$ (B) n (C) $n+1$ (D) $2n-1$
8. 设一组初始记录关键字序列 $(5, 2, 6, 3, 8)$, 以第一个记录关键字 5 为基准进行一趟快速排序的结果为 ()。
(A) 2, 3, 5, 8, 6 (B) 3, 2, 5, 8, 6
(C) 3, 2, 5, 6, 8 (D) 2, 3, 6, 5, 8

二、填空题(24 分)

1. 为了能有效地应用 HASH 查找技术, 必须解决的两个问题是_____和_____。
2. 下面程序段的功能实现数据 x 进栈, 要求在下划线处填上正确的语句。

```
typedef struct {int s[100]; int top;} sqstack;
void push(sqstack &stack, int x)
{
    if (stack.top==m-1) printf("overflow");
    else {_____};
}
```
3. 中序遍历二叉排序树所得到的序列是_____序列 (填有序或无序)。
4. 快速排序的最坏时间复杂度为_____, 平均时间复杂度为_____。
5. 设某棵二叉树中度数为 0 的结点数为 N_0 , 度数为 1 的结点数为 N_1 , 则该二叉树中度数为 2 的结点数为_____; 若采用二叉链表作为该二叉树的存储结构, 则该二叉树中共有_____个空指针域。
6. 设某无向图中顶点数和边数分别为 n 和 e , 所有顶点的度数之和为 d , 则 $e=_____$ 。
7. 设一组初始记录关键字序列为 $(55, 63, 44, 38, 75, 80, 31, 56)$, 则利用筛选法建立的初始堆为_____。

$v_1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 4$

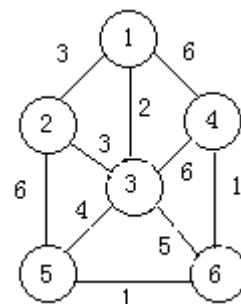
$v_2 \rightarrow 1 \rightarrow 3$

$v_3 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2$

8. 设某无向图 G 的邻接表为 $v_4 \rightarrow 1 \rightarrow 3$, 则从顶点 V_1 开始的深度优先遍历序列为_____; 广度优先遍历序列为_____。

三、应用题(36 分)

1. 设一组初始记录关键字序列为 $(45, 80, 48, 40, 22, 78)$, 则分别给出第 4 趟简单选择排序和第 4 趟直接插入排序后的结果。
2. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A , 指针变量 q 指向被插入结点 B , 要求给出在结点 A 的后面插入结点 B 的操作序列 (设双向链表中结点的两个指针域分别为 $llink$ 和 $rlink$)。
3. 设一组有序的记录关键字序列为 $(13, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90)$, 查找方法用二分查找, 要求计算出查找关键字 62 时的比较次数并计算出查找成功时的平均查找长度。
4. 设一棵树 T 中边的集合为 $\{(A, B), (A, C), (A, D), (B, E), (C, F), (C, G)\}$, 要求用孩子兄弟表示法 (二叉链表) 表示出该树的存储结构并将该树转化成对应的二叉树。
5. 设有一无向图 G (如右图所示), 要求给出用普里姆算法构造最小生成树所走过的边的集合。
6. 设有一组初始记录关键字为 $(45, 80, 48, 40, 22, 78)$, 要求构造一棵二叉排序树并给出构造过程。



四、算法设计题(16 分)

1. 设有一组初始记录关键字序列 $(K_1, K_2, \dots, K_n)$ ，要求设计一个算法能够在 $O(n)$ 的时间复杂度内将线性表划分成两部分，其中左半部分的每个关键字均小于 K_i ，右半部分的每个关键字均大于等于 K_i 。
2. 设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 $C=A \cap B$ 的算法，其中集合 A、B 和 C 用链式存储结构表示。

数据结构试卷（二）参考答案

一、选择题

1.D 2.B 3.C 4.A 5.A 6.C 7.B 8.C

二、填空题

1. 构造一个好的 HASH 函数，确定解决冲突的方法
2. $\text{stack.top}++$, $\text{stack.s}[\text{stack.top}]=x$
3. 有序
4. $O(n^2)$, $O(n\log_2 n)$
5. N_0-1 , $2N_0+N_1$
6. $d/2$
7. (31, 38, 54, 56, 75, 80, 55, 63)
8. (1, 3, 4, 2), (1, 3, 2, 4)

三、应用题

1. (22, 40, 45, 48, 80, 78), (40, 45, 48, 80, 22, 78)
2. $q \rightarrow \text{llink}=p$; $q \rightarrow \text{rlink}=p \rightarrow \text{rlink}$; $p \rightarrow \text{rlink} \rightarrow \text{llink}=q$; $p \rightarrow \text{rlink}=q$;
3. $2, \text{ASL}=91*1+2*2+3*4+4*2=25/9$
4. 树的链式存储结构略，二叉树略
5. $E=\{(1, 3), (1, 2), (3, 5), (5, 6), (6, 4)\}$
6. 略

四、算法设计题

1. 设有一组初始记录关键字序列 $(K_1, K_2, \dots, K_n)$ ，要求设计一个算法能够在 $O(n)$ 的时间复杂度内将线性表划分成两部分，其中左半部分的每个关键字均小于 K ，右半部分的每个关键字均大于等于 K 。

```
void quickpass(int r[], int s, int t)
{
    int i=s, j=t, x=r[s];
    while(i<j){
        while (i<j && r[j]>x) j=j-1; if (i<j) {r[i]=r[j];i=i+1;}
        while (i<j && r[i]<x) i=i+1; if (i<j) {r[j]=r[i];j=j-1;}
    }
    r[i]=x;
}
```

2. 设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 $C=A \cap B$ 的算法，其中集合 A、B 和 C 用链式存储结构表示。

```
typedef struct node {int data; struct node *next;}lklist;
void intersection(lklist *ha,lklist *hb,lklist *&hc)
{
    lklist *p,*q,*t;
    for(p=ha,hc=0;p!=0;p=p->next)
    { for(q=hb;q!=0;q=q->next) if (q->data==p->data) break;
      if(q!=0){ t=(lklist *)malloc(sizeof(lklist)); t->data=p->data;t->next=hc; hc=t;}
    }
}
```

数据结构试卷 (三)

一、选择题(30 分)

1. 设某数据结构的二元组形式表示为 $A=(D, R)$, $D=\{01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09\}$, $R=\{r\}$, $r=\{<01, 02>, <01, 03>, <01, 04>, <02, 05>, <02, 06>, <03, 07>, <03, 08>, <03, 09>\}$, 则数据结构 A 是 ()。
(A) 线性结构 (B) 树型结构 (C) 物理结构 (D) 图型结构
2. 下面程序的时间复杂为 ()
for (i=1, s=0; i<=n; i++) {t=1; for(j=1; j<=i; j++) t=t*j; s=s+t; }
(A) $O(n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n^3)$ (D) $O(n^4)$
3. 设指针变量 p 指向单链表中结点 A, 若删除单链表中结点 A, 则需要修改指针的操作序列为 ()。
(A) $q=p->next$; $p->data=q->data$; $p->next=q->next$; $free(q)$;
(B) $q=p->next$; $q->data=p->data$; $p->next=q->next$; $free(q)$;
(C) $q=p->next$; $p->next=q->next$; $free(q)$;
(D) $q=p->next$; $p->data=q->data$; $free(q)$;
4. 设有 n 个待排序的记录关键字, 则在堆排序中需要 () 个辅助记录单元。
(A) 1 (B) n (C) $n\log_2 n$ (D) n^2
5. 设一组初始关键字记录关键字为(20, 15, 14, 18, 21, 36, 40, 10), 则以 20 为基准记录的一趟快速排序结束后的结果为()。
(A) 10, 15, 14, 18, 20, 36, 40, 21
(B) 10, 15, 14, 18, 20, 40, 36, 21
(C) 10, 15, 14, 20, 18, 40, 36, 21
(D) 15, 10, 14, 18, 20, 36, 40, 21
6. 设二叉排序树中有 n 个结点, 则在二叉排序树的平均平均查找长度为 ()。
(A) $O(1)$ (B) $O(\log_2 n)$ (C) (D) $O(n^2)$
7. 设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边, 则其对应的邻接表中的表头结点和表结点的个数分别为 ()。
(A) n, e (B) e, n (C) 2n, e (D) n, 2e
8. 设某强连通图中有 n 个顶点, 则该强连通图中至少有 () 条边。
(A) $n(n-1)$ (B) $n+1$ (C) n (D) $n(n+1)$
9. 设有 5000 个待排序的记录关键字, 如果需要用最快速的方法选出其中最小的 10 个记录关键字, 则用下列 () 方法可以达到此目的。
(A) 快速排序 (B) 堆排序 (C) 归并排序 (D) 插入排序
10. 下列四种排序中 () 的空间复杂度最大。
(A) 插入排序 (B) 冒泡排序 (C) 堆排序 (D) 归并排序

二、填空题(48 分, 其中最后两小题各 6 分)

1. 数据的物理结构主要包括_____和_____两种情况。
2. 设一棵完全二叉树中有 500 个结点, 则该二叉树的深度为_____; 若用二叉链表作为该完全二叉树的存储结构, 则共有_____个空指针域。
3. 设输入序列为 1、2、3, 则经过栈的作用后可以得到_____种不同的输出序列。
4. 设有向图 G 用邻接矩阵 $A[n][n]$ 作为存储结构, 则该邻接矩阵中第 i 行上所有元素之和等于顶点 i 的_____, 第 i 列上所有元素之和等于顶点 i 的_____。
5. 设哈夫曼树中共有 n 个结点, 则该哈夫曼树中有_____个度数为 1 的结点。
6. 设有向图 G 中有 n 个顶点 e 条有向边, 所有的顶点入度数之和为 d, 则 e 和 d 的关系为_____。
7. _____遍历二叉排序树中的结点可以得到一个递增的关键字序列 (填先序、中序或后序)。
8. 设查找表中有 100 个元素, 如果用二分法查找方法查找数据元素 X, 则最多需要比较_____次就可以断定数据元素 X 是否在查找表中。
9. 不论是顺序存储结构的栈还是链式存储结构的栈, 其入栈和出栈操作的时间复杂度均为_____。
10. 设有 n 个结点的完全二叉树, 如果按照从自上到下、从左到右从 1 开始顺序编号, 则第 i 个结点的双亲结点编号为_____, 右孩子结点的编号为_____。
11. 设一组初始记录关键字为(72, 73, 71, 23, 94, 16, 5), 则以记录关键字 72 为基准的一趟快速排序结果为_____。
12. 设有向图 G 中有向边的集合 $E=\{<1, 2>, <2, 3>, <1, 4>, <4, 2>, <4, 3>\}$, 则该图的一种拓扑序列为_____。
13. 下列算法实现在顺序散列表中查找值为 x 的关键字, 请在下划线处填上正确的语句。
struct record{int key; int others;};
int hashsqsearch(struct record hashtable[],int k)

```

{
    int i,j;    j=i=k % p;
    while (hashtable[j].key!=k&&hashtable[j].flag!=0){j=(____) %m; if (i==j) return(-1);}
    if (____) return(j); else return(-1);
}

```

14. 下列算法实现在二叉排序树上查找关键值 k, 请在下划线处填上正确的语句。

```

typedef struct node{int key; struct node *lchild; struct node *rchild;}bitree;
bitree *bstsearch(bitree *t, int k)
{
    if (t==0 ) return(0);else while (t!=0)
        if (t->key==k)_____; else if (t->key>k) t=t->lchild; else _____;
}

```

三、算法设计题(22 分)

- 设计在单链表中删除值相同的多余结点的算法。
- 设计一个求结点 x 在二叉树中的双亲结点算法。

数据结构试卷（三）参考答案

一、选择题

1.B 2.B 3.A 4.A 5.A
6.B 7.D 8.C 9.B 10.D

第 3 小题分析: 首先用指针变量 q 指向结点 A 的后继结点 B, 然后将结点 B 的值复制到结点 A 中, 最后删除结点 B。

第 9 小题分析: 9 快速排序、归并排序和插入排序必须等到整个排序结束后才能够求出最小的 10 个数, 而堆排序只需要在初始堆的基础上再进行 10 次筛选即可, 每次筛选的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$ 。

二、填空题

- 顺序存储结构、链式存储结构
- 9, 501
- 5
- 出度, 入度
- 0
- e=d
- 中序
- 7
- $O(1)$
- $i/2, 2i+1$
- (5, 16, 71, 23, 72, 94, 73)
- (1, 4, 3, 2)
- j+1, hashtable[j].key==k
- return(t), t=t->rchild

第 8 小题分析: 二分查找的过程可以用一棵二叉树来描述, 该二叉树称为二叉判定树。在有序表上进行二分查找时的查找长度不超过二叉判定树的高度 $1+\log_2 n$ 。

三、算法设计题

- 设计在单链表中删除值相同的多余结点的算法。

```

typedef int datatype;
typedef struct node {datatype data; struct node *next;}lklst;
void delredundant(lklst *&head)
{
    lklst *p,*q,*s;
    for(p=head;p!=0;p=p->next)
    {
        for(q=p->next,s=q;q!=0; )
            if (q->data==p->data) {s->next=q->next; free(q);q=s->next;}
            else {s=q,q=q->next;}
    }
}

```

```

    }
}
2. 设计一个求结点 x 在二叉树中的双亲结点算法。
typedef struct node {datatype data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
bitree *q[20]; int r=0,f=0,flag=0;
void preorder(bitree *bt, char x)
{
    if (bt!=0 && flag==0)
        if (bt->data==x) { flag=1; return;}
        else {r=(r+1)% 20; q[r]=bt; preorder(bt->lchild,x); preorder(bt->rchild,x); }
}
void parent(bitree *bt,char x)
{
    int i;
    preorder(bt,x);
    for(i=f+1; i<=r; i++) if (q[i]->lchild->data==x || q[i]->rchild->data==x) break;
    if (flag==0) printf("not found x\n");
    else if (i<=r) printf("%c",bt->data); else printf("not parent");
}

```

数据结构试卷（四）

一、选择题(30 分)

1. 设一维数组中有 n 个数组元素，则读取第 i 个数组元素的平均时间复杂度为 ()。
(A) $O(n)$ (B) $O(n\log_2 n)$ (C) $O(1)$ (D) $O(n^2)$
2. 设一棵二叉树的深度为 k ，则该二叉树中最多有 () 个结点。
(A) $2k-1$ (B) 2^k (C) 2^{k-1} (D) 2^k-1
3. 设某无向图中有 n 个顶点 e 条边，则该无向图中所有顶点的入度之和为 ()。
(A) n (B) e (C) $2n$ (D) $2e$
4. 在二叉排序树中插入一个结点的时间复杂度为 ()。
(A) $O(1)$ (B) $O(n)$ (C) $O(\log_2 n)$ (D) $O(n^2)$
5. 设某有向图的邻接表中有 n 个表头结点和 m 个表结点，则该图中有 () 条有向边。
(A) n (B) $n-1$ (C) m (D) $m-1$
6. 设一组初始记录关键字序列为(345, 253, 674, 924, 627)，则用基数排序需要进行 () 趟的分配和回收才能使得初始关键字序列变成有序序列。
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 8
7. 设用链表作为栈的存储结构则退栈操作 ()。
(A) 必须判别栈是否为满 (B) 必须判别栈是否为空
(C) 判别栈元素的类型 (D) 对栈不作任何判别
8. 下列四种排序中 () 的空间复杂度最大。
(A) 快速排序 (B) 冒泡排序 (C) 希尔排序 (D) 堆
9. 设某二叉树中度数为 0 的结点数为 N_0 ，度数为 1 的结点数为 N_1 ，度数为 2 的结点数为 N_2 ，则下列等式成立的是 ()。
(A) $N_0=N_1+1$ (B) $N_0=N_1+N_2$ (C) $N_0=N_2+1$ (D) $N_0=2N_1+1$
10. 设有序顺序表中有 n 个数据元素，则利用二分查找法查找数据元素 X 的最多比较次数不超过 ()。
(A) $\log_2 n+1$ (B) $\log_2 n-1$ (C) $\log_2 n$ (D) $\log_2(n+1)$

二、填空题(42 分)

1. 设有 n 个无序的记录关键字，则直接插入排序的时间复杂度为_____，快速排序的平均时间复杂度为_____。
2. 设指针变量 p 指向双向循环链表中的结点 X ，则删除结点 X 需要执行的语句序列为_____ (设结点中的两个指针域分别为 $llink$ 和 $rlink$)。
3. 根据初始关键字序列(19, 22, 01, 38, 10)建立的二叉排序树的高度为_____。
4. 深度为 k 的完全二叉树中最少有_____个结点。
5. 设初始记录关键字序列为($K_1, K_2, \dots, K_n$)，则用筛选法思想建堆必须从第_____个元素开始进行筛选。
6. 设哈夫曼树中共有 99 个结点，则该树中有_____个叶子结点；若采用二叉链表作为存储结构，则该树中有_____个空指针域。

7. 设有一个顺序循环队列中有 M 个存储单元, 则该循环队列中最多能够存储_____个队列元素; 当前实际存储_____个队列元素 (设头指针 F 指向当前队头元素的前一个位置, 尾指针指向当前队尾元素的位置)。

8. 设顺序线性表中有 n 个数据元素, 则第 i 个位置上插入一个数据元素需要移动表中_____个数据元素; 删除第 i 个位置上的数据元素需要移动表中_____个元素。

9. 设一组初始记录关键字序列为 (20, 18, 22, 16, 30, 19), 则以 20 为中轴的一趟快速排序结果为_____。

10. 设一组初始记录关键字序列为 (20, 18, 22, 16, 30, 19), 则根据这些初始关键字序列建成的初始堆为_____。

11. 设某无向图 G 中有 n 个顶点, 用邻接矩阵 A 作为该图的存储结构, 则顶点 i 和顶点 j 互为邻接点的条件是_____。

12. 设无向图对应的邻接矩阵为 A , 则 A 中第 i 上非 0 元素的个数_____第 i 列上非 0 元素的个数 (填等于, 大于或小于)。

13. 设前序遍历某二叉树的序列为 ABCD, 中序遍历该二叉树的序列为 BADC, 则后序遍历该二叉树的序列为_____。

14. 设散列函数 $H(k)=k \bmod p$, 解决冲突的方法为链地址法。要求在下列算法划线处填上正确的语句完成在散列表 hashtable 中查找关键字值等于 k 的结点, 成功时返回指向关键字的指针, 不成功时返回标志 0。

```
typedef struct node {int key; struct node *next;} llist;
void createlkhash(llist *hashtable[ ])
{
    int i,k; llist *s;
    for(i=0;i<m;i++)_____ ;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        s=(llist *)malloc(sizeof(llist)); s->key=a[i];
        k=a[i] % p; s->next=hashtable[k];_____ ;
    }
}
```

三、算法设计题(28 分)

1. 设单链表中有仅三类字符的数据元素(大写字母、数字和其它字符), 要求利用原单链表中结点空间设计出三个单链表的算法, 使每个单链表只包含同类字符。

2. 设计在链式存储结构上交换二叉树中所有结点左右子树的算法。

3. 在链式存储结构上建立一棵二叉排序树。

数据结构试卷 (四) 参考答案

一、选择题

1. C 2. D 3. D 4. B 5. C
6. A 7. B 8. A 9. C 10. A

二、填空题

- $O(n^2)$, $O(n \log_2 n)$
- $p \rightarrow llink \rightarrow rlink = p \rightarrow rlink$; $p \rightarrow rlink \rightarrow llink = p \rightarrow llink$
- 3
- 2^{k-1}
- $n/2$
- 50, 51
- $m-1$, $(R-F+M) \% M$
- $n+1-i$, $n-i$
- (19, 18, 16, 20, 30, 22)
- (16, 18, 19, 20, 32, 22)
- $A[i][j]=1$
- 等于
- BDCA
- $hashtable[i]=0$, $hashtable[k]=s$

三、算法设计题

1. 设单链表中有仅三类字符的数据元素(大写字母、数字和其它字符), 要求利用原单链表中结点空间设计出三个单链表的算法, 使每个单链表只包含同类字符。

```
typedef char datatype;
typedef struct node {datatype data; struct node *next;}lklst;
void split(lklst *head,lklst *&ha,lklst *&hb,lklst *&hc)
{
    lklst *p; ha=0,hb=0,hc=0;
    for(p=head;p!=0;p=p->next)
    {
        head=p->next; p->next=0;
        if (p->data>='A' && p->data<='Z') {p->next=ha; ha=p;}
        else if (p->data>='0' && p->data<='9') {p->next=hb; hb=p;} else {p->next=hc; hc=p;}
    }
}
```

2. 设计在链式存储结构上交换二叉树中所有结点左右子树的算法。

```
typedef struct node {int data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
void swapbitree(bitree *bt)
{
    bitree *p;
    if(bt==0) return;
    swapbitree(bt->lchild); swapbitree(bt->rchild);
    p=bt->lchild; bt->lchild=bt->rchild; bt->rchild=p;
}
```

3. 在链式存储结构上建立一棵二叉排序树。

```
#define n 10
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;
void bstinsert(bitree *&bt,int key)
{
    if (bt==0){bt=(bitree *)malloc(sizeof(bitree)); bt->key=key;bt->lchild=bt->rchild=0;}
    else if (bt->key>key) bstinsert(bt->lchild,key); else bstinsert(bt->rchild,key);
}
void createbsttree(bitree *&bt)
{
    int i;
    for(i=1;i<=n;i++) bstinsert(bt,random(100));
}
```

数据结构试卷（五）

一、选择题(30 分)

1. 数据的最小单位是 ()。
- (A) 数据项 (B) 数据类型 (C) 数据元素 (D) 数据变量
2. 设一组初始记录关键字序列为(50, 40, 95, 20, 15, 70, 60, 45), 则以增量 d=4 的一趟希尔排序结束后前 4 条记录关键字为 ()。
- (A) 40, 50, 20, 95 (B) 15, 40, 60, 20
- (C) 15, 20, 40, 45 (D) 45, 40, 15, 20
3. 设一组初始记录关键字序列为(25, 50, 15, 35, 80, 85, 20, 40, 36, 70), 其中含有 5 个长度为 2 的有序子表, 则用归并排序的方法对该记录关键字序列进行一趟归并后的结果为 ()。
- (A) 15, 25, 35, 50, 20, 40, 80, 85, 36, 70
- (B) 15, 25, 35, 50, 80, 20, 85, 40, 70, 36
- (C) 15, 25, 35, 50, 80, 85, 20, 36, 40, 70
- (D) 15, 25, 35, 50, 80, 20, 36, 40, 70, 85
4. 函数 substr("DATASTRUCTURE", 5, 9)的返回值为 ()。
- (A) "STRUCTURE" (B) "DATA"
- (C) "ASTRUCTUR" (D) "DATASTRUCTURE"

5. 设一个有序的单链表中，有 n 个结点，现要求插入一个新结点后使得单链表仍然保持有序，则该操作的时间复杂度为 ()。
- (A) $O(\log_2 n)$ (B) $O(1)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n)$
6. 设一棵 m 叉树中度数为 0 的结点数为 N_0 ，度数为 1 的结点数为 N_1 ，……，度数为 m 的结点数为 N_m ，则 $N_0 =$ ()。
- (A) $N_1 + N_2 + \dots + N_m$ (B) $1 + N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$
(C) $N_2 + 2N_3 + 3N_4 + \dots + (m-1)N_m$ (D) $2N_1 + 3N_2 + \dots + (m+1)N_m$
7. 设有序表中有 1000 个元素，则用二分查找查找元素 x 最多需要比较 () 次。
- (A) 25 (B) 10 (C) 7 (D) 1
8. 设连通图 G 中的边集 $E = \{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (e, d), (d, f), (f, c)\}$ ，则从顶点 a 出发可以得到一种深度优先遍历的顶点序列为 ()。
- (A) abedfc (B) acfebd (C) aebdfc (D) aedfcb
9. 设输入序列是 1、2、3、……、 n ，经过栈的作用后输出序列的第一个元素是 n ，则输出序列中第 i 个输出元素是 ()。
- (A) $n-i$ (B) $n-1-i$ (C) $n+1-i$ (D) 不能确定
10. 设一组初始记录关键字序列为 (45, 80, 55, 40, 42, 85)，则以第一个记录关键字 45 为基准而得到一趟快速排序的结果是 ()。
- (A) 40, 42, 45, 55, 80, 83 (B) 42, 40, 45, 80, 85, 88
(C) 42, 40, 45, 55, 80, 85 (D) 42, 40, 45, 85, 55, 80

二、填空题(共 30 分)

1. 设有一个顺序共享栈 $S[0:n-1]$ ，其中第一个栈顶指针 $top1$ 的初值为 -1，第二个栈顶指针 $top2$ 的初值为 n ，则判断共享栈满的条件是_____。
2. 在图的邻接表中用顺序存储结构存储表头结点的优点是_____。
3. 设有一个 n 阶的下三角矩阵 A ，如果按照行的顺序将下三角矩阵中的元素（包括对角线上元素）存放在 $n(n+1)/2$ 个连续的存储单元中，则 $A[i][j]$ 与 $A[0][0]$ 之间有_____个数据元素。
4. 栈的插入和删除只能在栈的栈顶进行，后进栈的元素必定先出栈，所以又把栈称为_____表；队列的插入和删除运算分别在队列的两端进行，先进队列的元素必定先出队列，所以又把队列称为_____表。
5. 设一棵完全二叉树的顺序存储结构中存储数据元素为 ABCDEF，则该二叉树的前序遍历序列为_____，中序遍历序列为_____，后序遍历序列为_____。
6. 设一棵完全二叉树有 128 个结点，则该完全二叉树的深度为_____，有_____个叶子结点。
7. 设有向图 G 的存储结构用邻接矩阵 A 来表示，则 A 中第 i 行中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的_____，第 i 列中所有非零元素个数之和等于顶点 i 的_____。
8. 设一组初始记录关键字序列 $(k_1, k_2, \dots, k_n)$ 是堆，则对 $i=1, 2, \dots, n/2$ 而言满足的条件为_____。

9. 下面程序段的功能是实现冒泡排序算法，请在下划线处填上正确的语句。

```
void bubble(int r[n])
{
    for(i=1; i<=n-1; i++)
    {
        for(exchange=0; j=0; j<_____; j++)
        {
            if (r[j]>r[j+1]){temp=r[j+1];_____;r[j]=temp;exchange=1;}
        }
        if (exchange==0) return;
    }
}
```

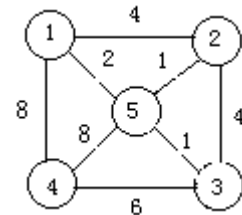
10. 下面程序段的功能是实现二分查找算法，请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record{int key; int others;};
int biseach(struct record r[], int k)
{
    int low=0, mid, high=n-1;
    while(low<=high)
    {
        _____;
        if(r[mid].key==k) return(mid+1); else if(_____) high=mid-1; else low=mid+1;
    }
    return(0);
}
```

}

三、应用题(24 分)

1. 设某棵二叉树的中序遍历序列为 DBEAC, 前序遍历序列为 ABDEC, 要求给出该二叉树的后序遍历序列。
2. 设无向图 G (如右图所示), 给出该图的最小生成树上边的集合并计算最小生成树各边上的权值之和。
3. 设一组初始记录关键字序列为(15, 17, 18, 22, 35, 51, 60), 要求计算出成功查找时的平均查找长度。
4. 设散列表的长度为 8, 散列函数 $H(k)=k \bmod 7$, 初始记录关键字序列为(25, 31, 8, 27, 13, 68), 要求分别计算出用线性探测法和链地址法作为解决冲突方法的平均查找长度。



四、算法设计题(16 分)

1. 设计判断两个二叉树是否相同的算法。
2. 设计两个有序单链表的合并排序算法。

数据结构试卷（五）参考答案

一、选择题

1. A 2. B 3. A 4. A 5. D
6. B 7. B 8. B 9. C 10. C

二、填空题

1. $top1+1=top2$
2. 可以随机访问到任一个顶点的简单链表
3. $i(i+1)/2+j-1$
4. FILO, FIFO
5. ABDECF, DBEAFC, DEBFCA
6. 8, 64
7. 出度, 入度
8. $k_i \leq k_{2i}$ & $k_i \leq k_{2i+1}$
9. $n-i, r[j+1]=r[j]$
10. $mid=(low+high)/2, r[mid].key>k$

三、应用题

1. DEBCA
2. $E=\{(1,5),(5,2),(5,3),(3,4)\}, W=10$
3. $ASL=(1*1+2*2+3*4)/7=17/7$
4. $ASL1=7/6, ASL2=4/3$

四、算法设计题

1. 设计判断两个二叉树是否相同的算法。

```
typedef struct node {datatype data; struct node *lchild,*rchild;} bitree;
int judgebitree(bitree *bt1,bitree *bt2)
{
    if (bt1==0 && bt2==0) return(1);
    else if (bt1==0 || bt2==0 || bt1->data!=bt2->data) return(0);
    else return(judgebitree(bt1->lchild,bt2->lchild)*judgebitree(bt1->rchild,bt2->rchild));
}
```
2. 设计两个有序单链表的合并排序算法。

```
void mergelklist(lklist *ha,lklist *hb,lklist *&hc)
{
    lklist *s=hc=0;
    while(ha!=0 && hb!=0)
        if(ha->data<hb->data){if(s==0) hc=s=ha; else {s->next=ha; s=ha;};ha=ha->next;}
        else {if(s==0) hc=s=hb; else {s->next=hb; s=hb;};hb=hb->next;}
    if(ha==0) s->next=hb; else s->next=ha;
}
```

数据结构试卷（六）

一、选择题(30 分)

1. 设一组权值集合 $W=\{2, 3, 4, 5, 6\}$, 则由该权值集合构造的哈夫曼树中带权路径长度之和为 ()。
(A) 20 (B) 30 (C) 40 (D) 45
2. 执行一趟快速排序能够得到的序列是 ()。
(A) [41, 12, 34, 45, 27] 55 [72, 63]
(B) [45, 34, 12, 41] 55 [72, 63, 27]
(C) [63, 12, 34, 45, 27] 55 [41, 72]
(D) [12, 27, 45, 41] 55 [34, 63, 72]
3. 设一条单链表的头指针变量为 head 且该链表没有头结点, 则其判空条件是 ()。
(A) head==0 (B) head->next==0
(C) head->next==head (D) head!=0
4. 时间复杂度不受数据初始状态影响而恒为 $O(n\log_2 n)$ 的是 ()。
(A) 堆排序 (B) 冒泡排序 (C) 希尔排序 (D) 快速排序
5. 设二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反, 则该二叉树满足的条件是 ()。
(A) 空或只有一个结点 (B) 高度等于其结点数
(C) 任一结点无左孩子 (D) 任一结点无右孩子
6. 一趟排序结束后不一定能够选出一个元素放在其最终位置上的是 ()。
(A) 堆排序 (B) 冒泡排序 (C) 快速排序 (D) 希尔排序
7. 设某棵二叉树中有 40 个结点, 则该二叉树的最小高度为 ()。
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
8. 顺序查找不论在顺序线性表中还是在链式线性表中的时间复杂度为 ()。
(A) $O(n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n^{1/2})$ (D) $O(\log_2 n)$
9. 二路归并排序的时间复杂度为 ()。
(A) $O(n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n\log_2 n)$ (D) $O(10\log_2 n)$
10. 深度为 k 的完全二叉树中最少有 () 个结点。
(A) $2^{k-1}-1$ (B) 2^{k-1} (C) $2^{k-1}+1$ (D) 2^k-1
11. 设指针变量 front 表示链式队列的队头指针, 指针变量 rear 表示链式队列的队尾指针, 指针变量 s 指向将要入队列的结点 X, 则入队列的操作序列为 ()。
(A) front->next=s; front=s; (B) s->next=rear; rear=s;
(C) rear->next=s; rear=s; (D) s->next=front; front=s;
12. 设某无向图中有 n 个顶点 e 条边, 则建立该图邻接表的时间复杂度为 ()。
(A) $O(n+e)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(ne)$ (D) $O(n^3)$
13. 设某哈夫曼树中有 199 个结点, 则该哈夫曼树中有 () 个叶子结点。
(A) 99 (B) 100 (C) 101 (D) 102
14. 设二叉排序树上有 n 个结点, 则在二叉排序树上查找结点的平均时间复杂度为 ()。
(A) $O(n)$ (B) $O(n^2)$ (C) $O(n\log_2 n)$ (D) $O(10\log_2 n)$
15. 设用邻接矩阵 A 表示有向图 G 的存储结构, 则有向图 G 中顶点 i 的入度为 ()。
(A) 第 i 行非 0 元素的个数之和 (B) 第 i 列非 0 元素的个数之和
(C) 第 i 行 0 元素的个数之和 (D) 第 i 列 0 元素的个数之和

二、判断题(20 分)

1. 调用一次深度优先遍历可以访问到图中的所有顶点。()
2. 分块查找的平均查找长度不仅与索引表的长度有关, 而且与块的长度有关。()
3. 冒泡排序在初始关键字序列为逆序的情况下执行的交换次数最多。()
4. 满二叉树一定是完全二叉树, 完全二叉树不一定是满二叉树。()
5. 设一棵二叉树的先序序列和后序序列, 则能够唯一确定出该二叉树的形状。()
6. 层次遍历初始堆可以得到一个有序的序列。()
7. 设一棵树 T 可以转化成二叉树 BT, 则二叉树 BT 中一定没有右子树。()
8. 线性表的顺序存储结构比链式存储结构更好。()
9. 中序遍历二叉排序树可以得到一个有序的序列。()
10. 快速排序是排序算法中平均性能最好的一种排序。()

三、填空题(30 分)

1. for(i=1, t=1, s=0; i<=n; i++) {t=t*i; s=s+t; }的时间复杂度为_____。

2. 设指针变量 p 指向单链表中结点 A, 指针变量 s 指向被插入的新结点 X, 则进行插入操作的语句序列为 _____ (设结点的指针域为 next)。
3. 设有向图 G 的二元组形式表示为 $G = (D, R)$, $D = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $R = \{r, r = \{<1,2>, <2,4>, <4,5>, <1,3>, <3,2>, <3,5>\}$, 则给出该图的一种拓扑排序序列_____。
4. 设无向图 G 中有 n 个顶点, 则该无向图中每个顶点的度数最多是_____。
5. 设二叉树中度数为 0 的结点数为 50, 度数为 1 的结点数为 30, 则该二叉树中总共有_____个结点数。
6. 设 F 和 R 分别表示顺序循环队列的头指针和尾指针, 则判断该循环队列为空的条件为_____。
7. 设二叉树中结点的两个指针域分别为 lchild 和 rchild, 则判断指针变量 p 所指向的结点为叶子结点的条件是_____。
8. 简单选择排序和直接插入排序算法的平均时间复杂度为_____。
9. 快速排序算法的空间复杂度平均情况下为_____, 最坏的情况下为_____。
10. 散列表中解决冲突的两种方法是_____和_____。

四、算法设计题(20 分)

1. 1. 设计在顺序有序表中实现二分查找的算法。
2. 2. 设计判断二叉树是否为二叉排序树的算法。
3. 3. 在链式存储结构上设计直接插入排序算法

数据结构试卷（六）参考答案

一、选择题

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. A | 3. A | 4. A | 5. D |
| 6. D | 7. B | 8. A | 9. C | 10. B |
| 11. C | 12. A | 13. B | 14. D | 15. B |

二、判断题

- | | | | | |
|------|------|------|------|-------|
| 1. 错 | 2. 对 | 3. 对 | 4. 对 | 5. 错 |
| 6. 错 | 7. 对 | 8. 错 | 9. 对 | 10. 对 |

三、填空题

1. $O(n)$
2. $s \rightarrow next = p \rightarrow next; p \rightarrow next = s$
3. (1, 3, 2, 4, 5)
4. $n-1$
5. 129
6. $F == R$
7. $p \rightarrow lchild == 0 \& \& p \rightarrow rchild == 0$
8. $O(n^2)$
9. $O(n \log_2 n)$, $O(n)$
10. 开放定址法, 链地址法

四、算法设计题

1. 设计在顺序有序表中实现二分查找的算法。

```

struct record {int key; int others;};
int biseach(struct record r[], int k)
{
    int low=0, mid, high=n-1;
    while(low<=high)
    {
        mid=(low+high)/2;
        if(r[mid].key==k) return(mid+1); else if(r[mid].key>k) high=mid-1; else low=mid+1;
    }
    return(0);
}

```
2. 设计判断二叉树是否为二叉排序树的算法。

```

int minnum=-32768, flag=1;
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;

```

```
void inorder(bitree *bt)
{
    if (bt!=0) {inorder(bt->lchild); if(minnum>bt->key)flag=0; minnum=bt->key;inorder(bt->rchild);}
}
```

3. 在链式存储结构上设计直接插入排序算法

```
void straightinsertsort(lklist *&head)
{
    lklist *s,*p,*q; int t;
    if (head==0 || head->next==0) return;
    else for(q=head,p=head->next;p!=0;p=q->next)
    {
        for(s=head;s!=q->next;s=s->next) if (s->data>p->data) break;
        if(s==q->next)q=p;
        else{q->next=p->next; p->next=s->next; s->next=p; t=p->data;p->data=s->data;s->data=t;}
    }
}
```

数据结构试卷（七）

一、选择题(30 分)

1. 设某无向图有 n 个顶点，则该无向图的邻接表中有（ ）个表头结点。
(A) $2n$ (B) n (C) $n/2$ (D) $n(n-1)$
2. 设无向图 G 中有 n 个顶点，则该无向图的最小生成树上有（ ）条边。
(A) n (B) $n-1$ (C) $2n$ (D) $2n-1$
3. 设一组初始记录关键字序列为(60, 80, 55, 40, 42, 85)，则以第一个关键字 45 为基准而得到的一趟快速排序结果是（ ）。
(A) 40, 42, 60, 55, 80, 85 (B) 42, 45, 55, 60, 85, 80
(C) 42, 40, 55, 60, 80, 85 (D) 42, 40, 60, 85, 55, 80
4. （ ）二叉排序树可以得到一个从小到大的有序序列。
(A) 先序遍历 (B) 中序遍历 (C) 后序遍历 (D) 层次遍历
5. 设按照从上到下、从左到右的顺序从 1 开始对完全二叉树进行顺序编号，则编号为 i 结点的左孩子结点的编号为（ ）。
(A) $2i+1$ (B) $2i$ (C) $i/2$ (D) $2i-1$
6. 程序段 $s=i=0$; do { $i=i+1$; $s=s+i$; }while($i \leq n$); 的时间复杂度为（ ）。
(A) $O(n)$ (B) $O(n \log_2 n)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(n^3/2)$
7. 设带有头结点的单向循环链表的头指针变量为 head，则其判空条件是（ ）。
(A) $head==0$ (B) $head->next==0$
(C) $head->next==head$ (D) $head!=0$
8. 设某棵二叉树的高度为 10，则该二叉树上叶子结点最多有（ ）。
(A) 20 (B) 256 (C) 512 (D) 1024
9. 设一组初始记录关键字序列为(13, 18, 24, 35, 47, 50, 62, 83, 90, 115, 134),则利用二分法查找关键字 90 需要比较的关键字个数为（ ）。
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
10. 设指针变量 top 指向当前链式栈的栈顶，则删除栈顶元素的操作序列为（ ）。
(A) $top=top+1$; (B) $top=top-1$;
(C) $top->next=top$; (D) $top=top->next$;

二、判断题(20 分)

1. 不论是入队列操作还是入栈操作，在顺序存储结构上都需要考虑“溢出”情况。（ ）
2. 当向二叉排序树中插入一个结点，则该结点一定成为叶子结点。（ ）
3. 设某堆中有 n 个结点，则在该堆中插入一个新结点的时间复杂度为 $O(\log_2 n)$ 。（ ）
4. 完全二叉树中的叶子结点只可能在最后两层中出现。（ ）
5. 哈夫曼树中没有度数为 1 的结点。（ ）
6. 对连通图进行深度优先遍历可以访问到该图中的所有顶点。（ ）
7. 先序遍历一棵二叉排序树得到的结点序列不一定是有序的序列。（ ）
8. 由树转化成二叉树，该二叉树的右子树不一定为空。（ ）
9. 线性表中的所有元素都有一个前驱元素和后继元素。（ ）

10.带权无向图的最小生成树是唯一的。()

三、填空题(30 分)

1. 设指针变量 p 指向双向链表中的结点 A, 指针变量 s 指向被插入的结点 X, 则在结点 A 的后面插入结点 X 的操作序列为_____ = p; s->right = p->right; _____ = s; p->right->left = s; (设结点中的两个指针域分别为 left 和 right)。
2. 设完全有向图中有 n 个顶点, 则该完全有向图中共有_____条有向边; 设完全无向图中有 n 个顶点, 则该完全无向图中共有_____条无向边。
3. 设关键字序列为($K_1, K_2, \dots, K_n$), 则用筛选法建初始堆必须从第_____个元素开始进行筛选。
4. 解决散列表冲突的两种方法是_____和_____。
5. 设一棵二叉树中有 50 个度数为 0 的结点, 21 个度数为 2 的结点, 则该二叉树中度数为 3 的结点数有_____个。
6. 高度为 h 的完全二叉树中最少有_____个结点, 最多有_____个结点。
7. 设有一组初始关键字序列为(24, 35, 12, 27, 18, 26), 则第 3 趟直接插入排序结束后的结果是_____。
8. 设有一组初始关键字序列为(24, 35, 12, 27, 18, 26), 则第 3 趟简单选择排序结束后的结果是_____。
9. 设一棵二叉树的前序序列为 ABC, 则有_____种不同的二叉树可以得到这种序列。
10. 下面程序段的功能是实现一趟快速排序, 请在下划线处填上正确的语句。

```
struct record {int key; datatype others;};
void quickpass(struct record r[], int s, int t, int &i)
{
    int j=t; struct record x=r[s]; i=s;
    while(i<j)
    {
        while (i<j && r[j].key>x.key) j=j-1; if (i<j) {r[i]=r[j]; i=i+1;}
        while (_____) i=i+1; if (i<j) {r[j]=r[i]; j=j-1;}
    }
    _____;
}
```

四、算法设计题(20 分)

1. 设计在链式结构上实现简单选择排序算法。
2. 设计在顺序存储结构上实现求子串算法。
3. 设计求结点在二叉排序树中层次的算法。

数据结构试卷 (七)

一、选择题

- 1 . B 2 . B 3 . C 4 . B 5 . B
6 . A 7 . C 8 . C 9 . B 10 . D

二、判断题

- 1 . 对 2 . 对 3 . 对 4 . 对 5 . 对
6 . 对 7 . 对 8 . 错 9 . 错 10 . 错

三、填空题

1. s->left=p, p->right
2. $n(n-1)$, $n(n-1)/2$
3. $n/2$
4. 开放定址法, 链地址法
5. 14
6. 2^{h-1} , 2^h-1
7. (12, 24, 35, 27, 18, 26)
8. (12, 18, 24, 27, 35, 26)
9. 5

10. $i < j \ \&\& \ r[i].key < x.key, \ r[i] = x$

四、算法设计题

1. 设计在链式结构上实现简单选择排序算法。

```
void simpleselectsort(lklist *&head)
{
    lklist *p,*q,*s; int min,t;
    if(head==0 || head->next==0) return;
    for(q=head; q!=0;q=q->next)
    {
        min=q->data; s=q;
        for(p=q->next; p!=0;p=p->next) if(min>p->data){min=p->data; s=p;}
        if(s!=q){t=s->data; s->data=q->data; q->data=t;}
    }
}
```

2. 设计在顺序存储结构上实现求子串算法。

```
void substring(char s[], long start, long count, char t[])
{
    long i,j,length=strlen(s);
    if (start<1 || start>length) printf("The copy position is wrong");
    else if (start+count-1>length) printf("Too characters to be copied");
    else { for(i=start-1,j=0; i<start+count-1;i++,j++) t[j]=s[i]; t[j]='\0';}
}
```

3. 设计求结点在二叉排序树中层次的算法。

```
int lev=0;
typedef struct node{int key; struct node *lchild,*rchild;}bitree;
void level(bitree *bt,int x)
{
    if (bt!=0)
    {lev++; if (bt->key==x) return; else if (bt->key>x) level(bt->lchild,x); else level(bt->rchild,x);}
}
```

数据结构试卷（八）

一、选择题(30 分)

- 字符串的长度是指（ ）。
(A) 串中不同字符的个数 (B) 串中不同字母的个数
(C) 串中所含字符的个数 (D) 串中不同数字的个数
- 建立一个长度为 n 的有序单链表的时间复杂度为（ ）。
(A) $O(n)$ (B) $O(1)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(\log_2 n)$
- 两个字符串相等的充要条件是（ ）。
(A) 两个字符串的长度相等 (B) 两个字符串中对应位置上的字符相等
(C) 同时具备(A)和(B)两个条件 (D) 以上答案都不对
- 设某散列表的长度为 100，散列函数 $H(k)=k \% P$ ，则 P 通常情况下最好选择（ ）。
(A) 99 (B) 97 (C) 91 (D) 93
- 在二叉排序树中插入一个关键字值的平均时间复杂度为（ ）。
(A) $O(n)$ (B) $O(\log_2 n)$ (C) $O(n \log_2 n)$ (D) $O(n^2)$
- 设一个顺序有序表 $A[1:14]$ 中有 14 个元素，则采用二分法查找元素 $A[4]$ 的过程中比较元素的顺序为（ ）。
(A) $A[1], A[2], A[3], A[4]$ (B) $A[1], A[14], A[7], A[4]$
(C) $A[7], A[3], A[5], A[4]$ (D) $A[7], A[5], A[3], A[4]$
- 设一棵完全二叉树中有 65 个结点，则该完全二叉树的深度为（ ）。
(A) 8 (B) 7 (C) 6 (D) 5
- 设一棵三叉树中有 2 个度数为 1 的结点，2 个度数为 2 的结点，2 个度数为 3 的结点，则该三叉链树中有（ ）个度数为 0 的结点。
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

9. 设无向图 G 中的边的集合 $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (e, d), (d, f), (f, c)\}$, 则从顶点 a 出发进行深度优先遍历可以得到的一种顶点序列为 ()。
- (A) aedfcb (B) acfebd (C) aebcfd (D) aedfbc
10. 队列是一种 () 的线性表。
- (A) 先进先出 (B) 先进后出 (C) 只能插入 (D) 只能删除

二、判断题(20 分)

- 如果两个关键字的值不等但哈希函数值相等, 则称这两个关键字为同义词。()
- 设初始记录关键字基本有序, 则快速排序算法的时间复杂度为 $O(n\log_2 n)$ 。()
- 分块查找的基本思想是首先在索引表中进行查找, 以便确定给定的关键字可能存在的块号, 然后再在相应的块内进行顺序查找。()
- 二维数组和多维数组均不是特殊的线性结构。()
- 向二叉排序树中插入一个结点需要比较的次数可能大于该二叉树的高度。()
- 如果某个有向图的邻接表中第 i 条单链表为空, 则第 i 个顶点的出度为零。()
- 非空的双向循环链表中任何结点的前驱指针均不为空。()
- 不论线性表采用顺序存储结构还是链式存储结构, 删除值为 X 的结点的时间复杂度均为 $O(n)$ 。()
- 图的深度优先遍历算法中需要设置一个标志数组, 以便区分图中的每个顶点是否被访问过。()
- 稀疏矩阵的压缩存储可以用一个三元组表来表示稀疏矩阵中的非 0 元素。()

三、填空题(30 分)

- 设一组初始记录关键字序列为(49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 50), 则以 $d=4$ 为增量的一趟希尔排序结束后的结果为_____。
- 下面程序段的功能是实现在二叉排序树中插入一个新结点, 请在下划线处填上正确的内容。

```
typedef struct node{int data;struct node *lchild;struct node *rchild;}bitree;
void bstinsert(bitree *&t,int k)
{
    if (t==0) {_____t->data=k;t->lchild=t->rchild=0;}
    else if (t->data>k) bstinsert(t->lchild,k);else_____;
```
- 设指针变量 p 指向单链表中结点 A, 指针变量 s 指向被插入的结点 X, 则在结点 A 的后面插入结点 X 需要执行的语句序列: $s->next=p->next$; _____。
- 设指针变量 head 指向双向链表中的头结点, 指针变量 p 指向双向链表中的第一个结点, 则指针变量 p 和指针变量 head 之间的关系是 $p=$ _____和 $head=$ _____ (设结点中的两个指针域分别为 llink 和 rlink)。
- 设某棵二叉树的中序遍历序列为 ABCD, 后序遍历序列为 BADC, 则其前序遍历序列为_____。
- 完全二叉树中第 5 层上最少有_____个结点, 最多有_____个结点。
- 设有向图中不存在有向边 $\langle V_i, V_j \rangle$, 则其对应的邻接矩阵 A 中的数组元素 $A[i][j]$ 的值等于_____。
- 设一组初始记录关键字序列为(49, 38, 65, 97, 76, 13, 27, 50), 则第 4 趟直接选择排序结束后的结果为_____。
- 设连通图 G 中有 n 个顶点 e 条边, 则对应的最小生成树上有_____条边。
- 设有一组初始记录关键字序列为(50, 16, 23, 68, 94, 70, 73), 则将它们调整成初始堆只需把 16 与_____相互交换即可。

四、算法设计题(20 分)

- 设计一个在链式存储结构上统计二叉树中结点个数的算法。
- 设计一个算法将无向图的邻接矩阵转为对应邻接表的算法。

数据结构试卷 (八) 参考答案

一、选择题

1. C 2. C 3. C 4. B 5. B
6. C 7. B 8. C 9. A 10. A

二、判断题

1. 对 2. 错 3. 对 4. 错 5. 错
6. 对 7. 对 8. 对 9. 对 10. 对

三、填空题

1. (49, 13, 27, 50, 76, 38, 65, 97)
2. $t = (\text{bitree} *)\text{malloc}(\text{sizeof}(\text{bitree}))$, $\text{bstinsert}(t \rightarrow \text{rchild}, k)$
3. $p \rightarrow \text{next} = s$
4. $\text{head} \rightarrow \text{rlink}$, $p \rightarrow \text{llink}$
5. CABD
6. 1, 16
7. 0
8. (13, 27, 38, 50, 76, 49, 65, 97)
9. $n-1$
10. 50

四、算法设计题

1. 设计一个在链式存储结构上统计二叉树中结点个数的算法。

```
void countnode(bitree *bt, int &count)
{
    if(bt != 0)
        {count++; countnode(bt->lchild, count); countnode(bt->rchild, count);}
}
```
2. 设计一个算法将无向图的邻接矩阵转为对应邻接表的算法。

```
typedef struct {int vertex[m]; int edge[m][m];}gadjmatrix;
typedef struct node1{int info;int adjvertex; struct node1 *nextarc;}glinklistnode;
typedef struct node2{int vertexinfo;glinklistnode *firstarc;}glinkheadnode;
void adjmatrixtoadjlist(gadjmatrix g1[],glinkheadnode g2[])
{
    int i,j; glinklistnode *p;
    for(i=0;i<=n-1;i++) g2[i].firstarc=0;
    for(i=0;i<=n-1;i++) for(j=0;j<=n-1;j++)
        if (g1.edge[i][j]==1)
        {
            p=(glinklistnode *)malloc(sizeof(glinklistnode));p->adjvertex=j;
            p->nextarc=g2[i].firstarc; g2[i].firstarc=p;
            p=(glinklistnode *)malloc(sizeof(glinklistnode));p->adjvertex=i;
            p->nextarc=g2[j].firstarc; g2[j].firstarc=p;
        }
}
```

数据结构试卷（九）

一、选择题(30分)

1. 下列程序段的时间复杂度为 (a)。

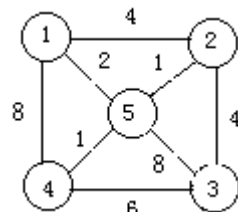
```
for(i=0; i<m; i++) for(j=0; j<t; j++) c[i][j]=0;
for(i=0; i<m; i++) for(j=0; j<t; j++) for(k=0; k<n; k++) c[i][j]=c[i][j]+a[i][k]*b[k][j];
```

(A) $O(m*n*t)$ (B) $O(m+n+t)$ (C) $O(m+n*t)$ (D) $O(m*t+n)$
2. 设顺序线性表中有 n 个数据元素，则删除表中第 i 个元素需要移动 (a) 个元素。
(A) $n-i$ (B) $n+1-i$ (C) $n-1-i$ (D) i
3. 设 F 是由 T_1 、 T_2 和 T_3 三棵树组成的森林，与 F 对应的二叉树为 B ， T_1 、 T_2 和 T_3 的结点数分别为 N_1 、 N_2 和 N_3 ，则二叉树 B 的根结点的左子树的结点数为 ()。
(A) N_1-1 (B) N_2-1 (C) N_2+N_3 (D) N_1+N_3
4. 利用直接插入排序法的思想建立一个有序线性表的时间复杂度为 ()。
(A) $O(n)$ (B) $O(n\log_2 n)$ (C) $O(n^2)$ (D) $O(1\log_2 n)$
5. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A ，指针变量 s 指向被插入的结点 X ，则在结点 A 的后面插入结点 X 的操作序列为 ()。
(A) $p \rightarrow \text{right} = s$; $s \rightarrow \text{left} = p$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$;
(B) $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; $p \rightarrow \text{right} = s$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$;
(C) $p \rightarrow \text{right} = s$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$;
(D) $s \rightarrow \text{left} = p$; $s \rightarrow \text{right} = p \rightarrow \text{right}$; $p \rightarrow \text{right} \rightarrow \text{left} = s$; $p \rightarrow \text{right} = s$;

6. 下列各种排序算法中平均时间复杂度为 $O(n^2)$ 是 ()。
- (A) 快速排序 (B) 堆排序 (C) 归并排序 (D) 冒泡排序
7. 设输入序列 1、2、3、...、n 经过栈作用后, 输出序列中的第一个元素是 n, 则输出序列中的第 i 个输出元素是 ()。
- (A) n-i (B) n-1-i (C) n+1-i (D) 不能确定
8. 设散列表中有 m 个存储单元, 散列函数 $H(\text{key}) = \text{key} \% p$, 则 p 最好选择 ()。
- (A) 小于等于 m 的最大奇数 (B) 小于等于 m 的最大素数
(C) 小于等于 m 的最大偶数 (D) 小于等于 m 的最大合数
9. 设在一棵度数为 3 的树中, 度数为 3 的结点数有 2 个, 度数为 2 的结点数有 1 个, 度数为 1 的结点数有 2 个, 那么度数为 0 的结点数有 () 个。
- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
10. 设完全无向图中有 n 个顶点, 则该完全无向图中有 () 条边。
- (A) $n(n-1)/2$ (B) $n(n-1)$ (C) $n(n+1)/2$ (D) $(n-1)/2$
11. 设顺序表的长度为 n, 则顺序查找的平均比较次数为 ()。
- (A) n (B) $n/2$ (C) $(n+1)/2$ (D) $(n-1)/2$
12. 设有序表中的元素为(13, 18, 24, 35, 47, 50, 62), 则在其中利用二分法查找值为 24 的元素需要经过 () 次比较。
- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4
13. 设顺序线性表的长度为 30, 分成 5 块, 每块 6 个元素, 如果采用分块查找, 则其平均查找长度为 ()。
- (A) 6 (B) 11 (C) 5 (D) 6.5
14. 设有向无环图 G 中的有向边集合 $E = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$, 则下列属于该有向图 G 的一种拓扑排序序列的是 ()。
- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 2, 3, 4, 1 (C) 1, 4, 2, 3 (D) 1, 2, 4, 3
15. 设有一组初始记录关键字序列为(34, 76, 45, 18, 26, 54, 92), 则由这组记录关键字生成的二叉排序树的深度为 ()。
- (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7

二、填空题(30 分)

1. 设指针 p 指向单链表中结点 A, 指针 s 指向被插入的结点 X, 则在结点 A 的前面插入结点 X 时的操作序列为:
- 1) $s \rightarrow \text{next} = \underline{\hspace{2cm}}$; 2) $p \rightarrow \text{next} = s$; 3) $t = p \rightarrow \text{data}$;
4) $p \rightarrow \text{data} = \underline{\hspace{2cm}}$; 5) $s \rightarrow \text{data} = t$;
1. 2. 设某棵完全二叉树中有 100 个结点, 则该二叉树中有 个叶子结点。
3. 设某顺序循环队列中有 m 个元素, 且规定队头指针 F 指向队头元素的前一个位置, 队尾指针 R 指向队尾元素的当前位置, 则该循环队列中最多存储 队列元素。
4. 对一组初始关键字序列 (40, 50, 95, 20, 15, 70, 60, 45, 10) 进行冒泡排序, 则第一趟需要进行相邻记录的比较的次数为 , 在整个排序过程中最多需要进行 趟排序才可以完成。
5. 在堆排序和快速排序中, 如果从平均情况下排序的速度最快的角度来考虑应最好选择 排序, 如果从节省存储空间的角度来考虑则最好选择 排序。
6. 设一组初始记录关键字序列为(20, 12, 42, 31, 18, 14, 28), 则根据这些记录关键字构造的二叉排序树的平均查找长度是 。
7. 设一棵二叉树的中序遍历序列为 BDCA, 后序遍历序列为 DBAC, 则这棵二叉树的前序序列为 。
8. 设用于通信的电文仅由 8 个字母组成, 字母在电文中出现的频率分别为 7、19、2、6、32、3、21、10, 根据这些频率作为权值构造哈夫曼树, 则这棵哈夫曼树的高度为 。
9. 设一组记录关键字序列为(80, 70, 33, 65, 24, 56, 48), 则用筛选法建成的初始堆为 。
10. 设无向图 G (如右图所示), 则其最小生成树上所有边的权值之和为 。



三、判断题(20 分)

1. 有向图的邻接表和逆邻接表中表结点的个数不一定相等。()
2. 对链表进行插入和删除操作时不必移动链表中结点。()
3. 子串"ABC"在主串"AABCABCD"中的位置为 2。()
4. 若一个叶子结点是某二叉树的中序遍历序列的最后一个结点, 则它必是该二叉树的先序遍历序列中的最后一个结点。()
5. 希尔排序算法的时间复杂度为 $O(n^2)$ 。()
6. 用邻接矩阵作为图的存储结构时, 则其所占用的存储空间与图中顶点数无关而与图中边数有关。()

7. 中序遍历一棵二叉排序树可以得到一个有序的序列。()
8. 入栈操作和入队列操作在链式存储结构上实现时不需要考虑栈溢出的情况。()
9. 顺序表查找指的是在顺序存储结构上进行查找。()
10. 堆是完全二叉树, 完全二叉树不一定是堆。()

五、算法设计题(20 分)

1. 设计计算二叉树中所有结点值之和的算法。
2. 设计将所有奇数移到所有偶数之前的算法。
3. 设计判断单链表中元素是否是递增的算法。

数据结构试卷（九）参考答案

一、选择题

1. A 2. A 3. A 4. C 5. D
6. D 7. C 8. B 9. C 10. A
11. C 12. C 13. D 14. A 15. A

二、填空题

1. p->next, s->data
2. 50
3. m-1
4. 6, 8
5. 快速, 堆
6. 19/7
7. CBDA
8. 6
9. (24, 65, 33, 80, 70, 56, 48)
10. 8

三、判断题

1. 错 2. 对 3. 对 4. 对 5. 错
6. 错 7. 对 8. 对 9. 错 10. 对

四、算法设计题

1. 设计计算二叉树中所有结点值之和的算法。

```
void sum(bitree *bt,int &s)
{
    if(bt!=0){s=s+bt->data; sum(bt->lchild,s); sum(bt->rchild,s);}
}
```
2. 设计将所有奇数移到所有偶数之前的算法。

```
void quickpass(int r[], int s, int t)
{
    int i=s,j=t,x=r[s];
    while(i<j)
    {
        while (i<j && r[j]%2==0) j=j-1; if (i<j) {r[i]=r[j];i=i+1;}
        while (i<j && r[i]%2==1) i=i+1; if (i<j) {r[j]=r[i];j=j-1;}
    }
    r[i]=x;
}
```
3. 设计判断单链表中元素是否是递增的算法。

```
int isrisek(lklist *head)
{
    if(head==0||head->next==0) return(1);else
    for(q=head,p=head->next; p!=0; q=p,p=p->next)if(q->data>p->data) return(0);
    return(1);
}
```

数据结构试卷 (十)

一、选择题(24 分)

1. 下列程序段的时间复杂度为 (a)。
 $i=0, s=0; \text{ while } (s<n) \{s=s+i; i++; \}$
(A) $O(n^{1/2})$ (B) $O(n^{1/3})$ (C) $O(n)$ (D) $O(n^2)$
2. 设某链表中最常用的操作是在链表的尾部插入或删除元素, 则选用下列 (d) 存储方式最节省运算时间。
(A) 单向链表 (B) 单向循环链表
(C) 双向链表 (D) 双向循环链表
3. 设指针 q 指向单链表中结点 A, 指针 p 指向单链表中结点 A 的后继结点 B, 指针 s 指向被插入的结点 X, 则在结点 A 和结点 B 插入结点 X 的操作序列为 (b)。
(A) $s \rightarrow \text{next} = p \rightarrow \text{next}; p \rightarrow \text{next} = s;$ (B) $q \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = p;$
(C) $p \rightarrow \text{next} = s \rightarrow \text{next}; s \rightarrow \text{next} = p;$ (D) $p \rightarrow \text{next} = s; s \rightarrow \text{next} = q;$
4. 设输入序列为 1、2、3、4、5、6, 则通过栈的作用后可以得到的输出序列为 (b)。
(A) 5, 3, 4, 6, 1, 2 (B) 3, 2, 5, 6, 4, 1
(C) 3, 1, 2, 5, 4, 6 (D) 1, 5, 4, 6, 2, 3
5. 设有一个 10 阶的下三角矩阵 A (包括对角线), 按照从上到下、从左到右的顺序存储到连续的 55 个存储单元中, 每个数组元素占 1 个字节的存储空间, 则 $A[5][4]$ 地址与 $A[0][0]$ 的地址之差为 (b)。
(A) 10 (B) 19 (C) 28 (D) 55
6. 设一棵 m 叉树中有 N_1 个度数为 1 的结点, N_2 个度数为 2 的结点, ..., N_m 个度数为 m 的结点, 则该树中共有 (d) 个叶子结点。
(A) $\sum_{i=1}^m (i-1)N_i$ (B) $\sum_{i=1}^m N_i$ (C) $\sum_{i=2}^m N_i$ (D) $1 + \sum_{i=2}^m (i-1)N_i$
7. 二叉排序树中左子树上所有结点的值均 (a) 根结点的值。
(A) < (B) > (C) = (D) !=
8. 设一组权值集合 $W=(15, 3, 14, 2, 6, 9, 16, 17)$, 要求根据这些权值集合构造一棵哈夫曼树, 则这棵哈夫曼树的带权路径长度为 (d)。
(A) 129 (B) 219 (C) 189 (D) 229
9. 设有 n 个关键字具有相同的 Hash 函数值, 则用线性探测法把这 n 个关键字映射到 HASH 表中需要做 (d) 次线性探测。
(A) n^2 (B) $n(n+1)$ (C) $n(n+1)/2$ (D) $n(n-1)/2$
10. 设某棵二叉树中只有度数为 0 和度数为 2 的结点且度数为 0 的结点数为 n, 则这棵二叉树中共有 (c) 个结点。
(A) 2n (B) n+1 (C) 2n-1 (D) 2n+1
11. 设一组初始记录关键字的长度为 8, 则最多经过 (b) 趟插入排序可以得到有序序列。
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9
12. 设一组初始记录关键字序列为(Q, H, C, Y, P, A, M, S, R, D, F, X), 则按字母升序的第一趟冒泡排序结束后的结果是 (d)。
(A) F, H, C, D, P, A, M, Q, R, S, Y, X
(B) P, A, C, S, Q, D, F, X, R, H, M, Y
(C) A, D, C, R, F, Q, M, S, Y, P, H, X
(D) H, C, Q, P, A, M, S, R, D, F, X, Y

二、填空题(48 分, 其中最后两小题各 6 分)

1. 设需要对 5 个不同的记录关键字进行排序, 则至少需要比较 4 次, 至多需要比较 10 次。
2. 快速排序算法的平均时间复杂度为 _____, 直接插入排序算法的平均时间复杂度为 _____。
3. 设二叉排序树的高度为 h, 则在该树中查找关键字 key 最多需要比较 n 次。
4. 设在长度为 20 的有序表中进行二分查找, 则比较一次查找成功的结点数有 1 个, 比较两次查找成功有结点数有 2 个。
5. 设一棵 m 叉树的结点数 n, 用多重链表表示其存储结构, 则该树中有 $n*(m-1)+1$ 个空指针域。
6. 设指针变量 p 指向单链表中结点 A, 则删除结点 A 的语句序列为:

- q=p->next; p->data=q->data; p->next=_____ ; free(q);
7. 数据结构从逻辑上划分为三种基本类型：_____、_____和_____。
8. 设无向图 G 中有 n 个顶点 e 条边，则用邻接矩阵作为图的存储结构进行深度优先或广度优先遍历的时间复杂度为_____；用邻接表作为图的存储结构进行深度优先或广度优先遍历的时间复杂度为_____。
9. 设散列表的长度为 8，散列函数 $H(k)=k \% 7$ ，用线性探测法解决冲突，则根据一组初始关键字序列 (8, 15, 16, 22, 30, 32) 构造出的散列表的平均查找长度是_____。
10. 设一组初始关键字序列为 (38, 65, 97, 76, 13, 27, 10)，则第 3 趟冒泡排序结束后的结果为_____。
11. 设一组初始关键字序列为 (38, 65, 97, 76, 13, 27, 10)，则第 3 趟简单选择排序后的结果为_____。
12. 设有向图 G 中的有向边的集合 $E=\{<1, 2>, <2, 3>, <1, 4>, <4, 5>, <5, 3>, <4, 6>, <6, 5>\}$ ，则该图的一个拓扑序列为_____。
13. 下面程序段的功能是建立二叉树的算法，请在下划线处填上正确的内容。
- ```
typedef struct node{int data;struct node *lchild;_____;}bitree;
void createbitree(bitree *&bt)
{
 scanf("%c",&ch);
 if(ch!='#') _____;else
 { bt=(bitree*)malloc(sizeof(bitree)); bt->data=ch; _____;createbitree(bt->rchild);}
}
```
14. 下面程序段的功能是利用从尾部插入的方法建立单链表的算法，请在下划线处填上正确的内容。
- ```
typedef struct node {int data; struct node *next;} llist;
void llistcreate(_____ *&head )
{
    for (i=1;i<=n;i++)
    {
        p=(llist *)malloc(sizeof(llist));scanf("%d",&(p->data));p->next=0;
        if(i==1)head=q=p;else {q->next=p;_____;}
    }
}
```

三、算法设计题(22 分)

- 设计在链式存储结构上合并排序的算法。
- 设计在二叉排序树上查找结点 X 的算法。
- 设关键字序列 $(k_1, k_2, \dots, k_{n-1})$ 是堆，设计算法将关键字序列 $(k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, x)$ 调整为堆。

数据结构试卷（十）参考答案

一、选择题

- 1 . A 2 . D 3 . B 4 . B 5 . B 6 . D
7 . A 8 . D 9 . D 10 . C 11 . B 12 . D

二、填空题

- 4, 10
- $O(n \log_2 n)$, $O(n^2)$
- n
- 1, 2
- $n(m-1)+1$
- q->next
- 线性结构，树型结构，图型结构
- $O(n^2)$, $O(n+e)$
- 8/3
- (38, 13, 27, 10, 65, 76, 97)
- (10, 13, 27, 76, 65, 97, 38)
- 124653
- struct node *rchild, bt=0, createbitree(bt->lchild)

14. lklist, q=p

三、算法设计题

1. 设计在链式存储结构上合并排序的算法。

```
void mergelklist(lklist *ha, lklist *hb, lklist *&hc)
{
    lklist *s=hc=0;
    while(ha!=0 && hb!=0)
        if(ha->data<hb->data){if(s==0) hc=s=ha; else {s->next=ha; s=ha;};ha=ha->next;}
        else {if(s==0) hc=s=hb; else {s->next=hb; s=hb;};hb=hb->next;}
    if(ha==0) s->next=hb; else s->next=ha;
}
```

2. 设计在二叉排序树上查找结点 X 的算法。

```
bitree *bstsearch1(bitree *t, int key)
{
    bitree *p=t;
    while(p!=0) if (p->key==key) return(p);else if (p->key>key)p=p->lchild; else p=p->rchild;
    return(0);
}
```

3. 设关键字序列($k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, x$)是堆，设计算法将关键字序列($k_1, k_2, \dots, k_{n-1}, x$)调整为堆。

```
void adjustheap(int r[], int n)
{
    int j=n, i=j/2, temp=r[j-1];
    while (i>=1) if (temp>=r[i-1])break; else{r[j-1]=r[i-1]; j=i; i=i/2;}
    r[j-1]=temp;
}
```